



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionstechnik II/III

Vorlesungseinheit 14 – Elektromotorenmontage

Marcel Baader, M.Sc.

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
VE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	28.04.2025	
VE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			05.05.2025	
VE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			12.05.2025	
VE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			19.05.2025	
VE 5	Werkzeugmaschinen			26.05.2025	
VE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			02.06.2025	
VE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	26.05.2025	
VE 8	Gießverfahren			02.06.2025	
VE 9	Werkstoffe			16.06.2025	
VE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			23.06.2025	
VE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	16.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
VE 12	Batteriemontage (nur PT III)			23.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
VE 13	Montagetechnologien			30.06.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
VE 14	Elektromaschinenbau			07.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
VE 15	Elektronikproduktion			14.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
VE 16	Robotik			21.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
UE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	30.04.2024	
UE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			07.05.2025	
UE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			14.05.2025	
UE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			21.05.2025	
UE 5	Werkzeugmaschinen			28.05.2025	
UE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			04.06.2025	
UE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	28.05.2025	
UE 8	Gießverfahren			04.06.2025	
UE 9	Werkstoffe			18.06.2025	
UE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			25.06.2025	
UE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	18.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
UE 12	Batteriemontage (nur PT III)			25.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
UE 13	Montagetechnologien			02.07.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
UE 14	Elektromaschinenbau			09.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
UE 15	Elektronikproduktion			16.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
UE 16	Robotik			23.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Die Zukunft unserer Mobilität wird durch elektrische Antriebe sowie autonome und umweltfreundliche Konzepte bestimmt.

Elektrische und autonome Fahrzeuge



Elektrische, umweltschonende Fähren

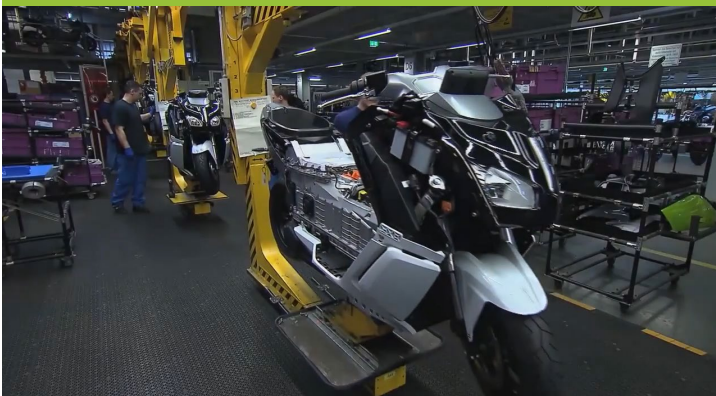


Private Lufttaxen



Elektrische Antriebslösungen stellen das Fundament zukünftiger Mobilität dar.

Emissionsfreie Roller/Scooter



Elektrische Baumaschinen



Revolutionäre Zukunftskonzepte



Quellen: TESLA, INCAT, Volocopter, BMW, Wacker, Hyperloop

Elektrische Antriebe sind die Kernkomponenten moderner Industrieprodukte.

Materialtransport



Bildquelle: Jungheinrich

Automobiltechnik



Bildquelle: Continental

Medizintechnik



Bildquelle: Siemens

Werkzeugmaschinen



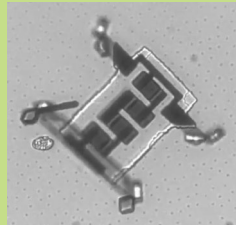
Bildquelle: Weiler

Verkehrstechnik



Bildquelle: SNCF

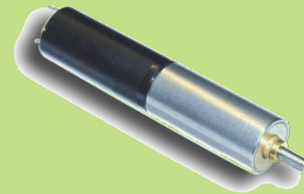
Mikro-Antriebe



1 mm³

Bildquelle: Cornell University

Miniaturantriebe



1 cm³

Bildquelle: Maxon

Getriebemotoren



1 m³

Bildquelle: ABM

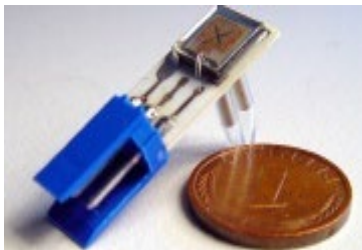
Großmotoren



Maßstab

Bildquelle: Siemens

Medizintechnik



Bildquelle: Siemens

Automatisierung



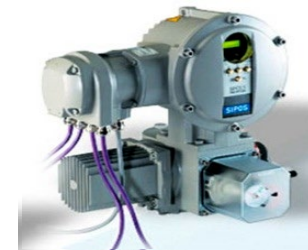
Bildquelle: KUKA

Haushaltsgeräte



Bildquelle: BSH

Anlagenbau



Bildquelle: Sips

Energietechnik

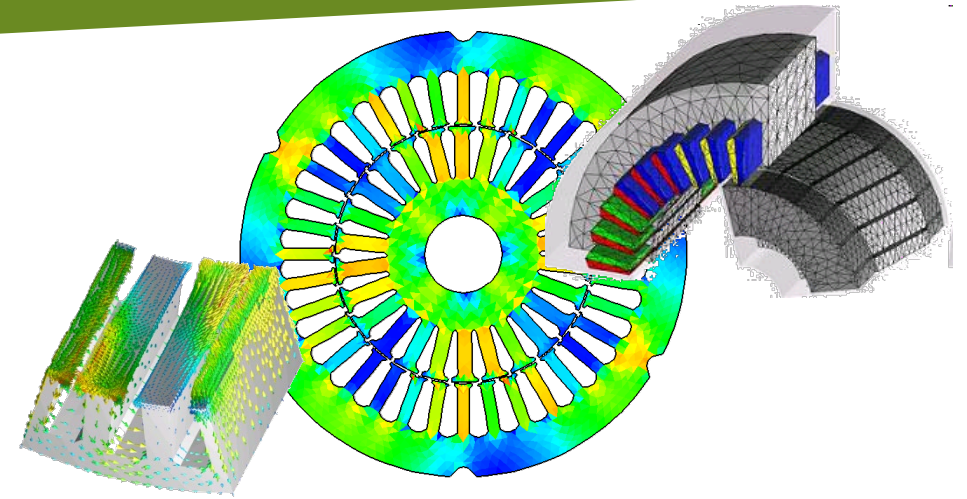


Bildquelle: Siemens

Diese Vorlesungseinheit vermittelt einen praxisorientierten Überblick über die wesentlichen Methoden und Technologien in der Fertigung von elektrischen Antrieben.

Elektrische Antriebssysteme sind die Schlüsselkomponenten für die Mega-Trends der modernen Gesellschaft.

Die Fertigung elektrischer Antriebe ist deshalb in Schlüsselbranchen der deutschen Wirtschaft Automobilindustrie, Maschinen- und Anlagenbau sowie Energie-, Verkehrs- und Medizintechnik von großer Bedeutung.

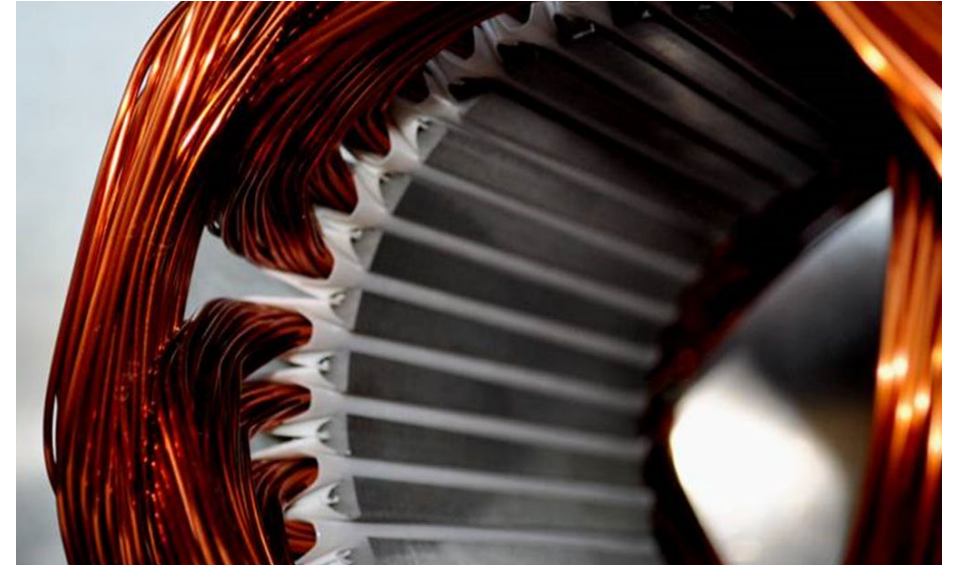


Nach der Vorlesung können Sie:

- die gängigen Bauformen elektrischer Antriebe unterscheiden
- ein geeignetes Herstellungsverfahren für ein wickeltechnisches Produkt auswählen
- die jeweils erforderlichen Fertigungsprozesse und die zugehörige Anlagentechnik beschreiben

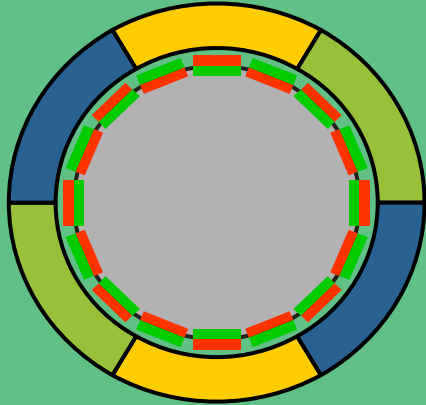
Die Vorlesungseinheit Elektromotorenmontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Antriebe vor.

- **Einführung in die Montage elektrischer Antriebe**
- Produktion von Blechpaketen
- Montagelösungen für Statoren
- Technologien zur Rotorherstellung
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



Elektrische Antriebe können in drei Grundbauformen Asynchron-, Synchron- und Gleichstrommotor eingeteilt werden.

Synchronmotor



Stator:

- umlaufendes Magnetfeld
 - dreisträngige AC-Wicklung

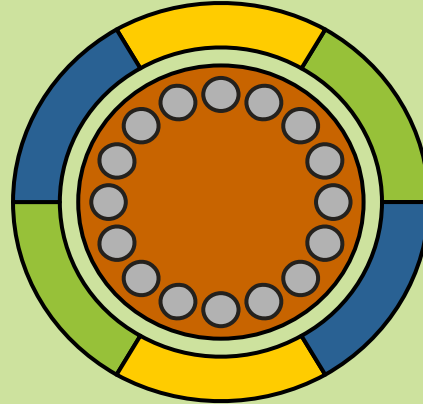
Rotor:

- stationäres Magnetfeld
 - Schleifringläufer mit zweisträngiger DC-Wicklung (Voll-, Einzelpolmaschine)
 - permanentmagneterregter Läufer

Wesentliche Merkmale:

- Drehzahl unabhängig von Last
- kein selbständiger Anlauf möglich

Asynchronmotor



Stator:

- umlaufendes Magnetfeld
 - dreisträngige AC-Wicklung

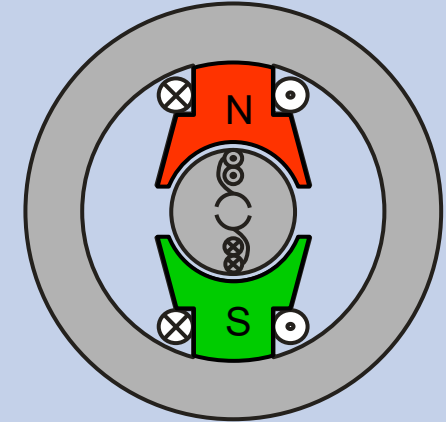
Rotor:

- instationäres Magnetfeld
 - Käfigläufer (Blechpaket mit Druckguss-Aluminiumstäben)
 - Schleifringläufer mit dreisträngiger AC-Wicklung

Wesentliche Merkmale:

- lastabhängige Drehzahl
- einfacher Aufbau

Gleichstrommotor



Stator:

- stationäres Magnetfeld
 - zweisträngige DC-Wicklung
 - Permanentmagnete

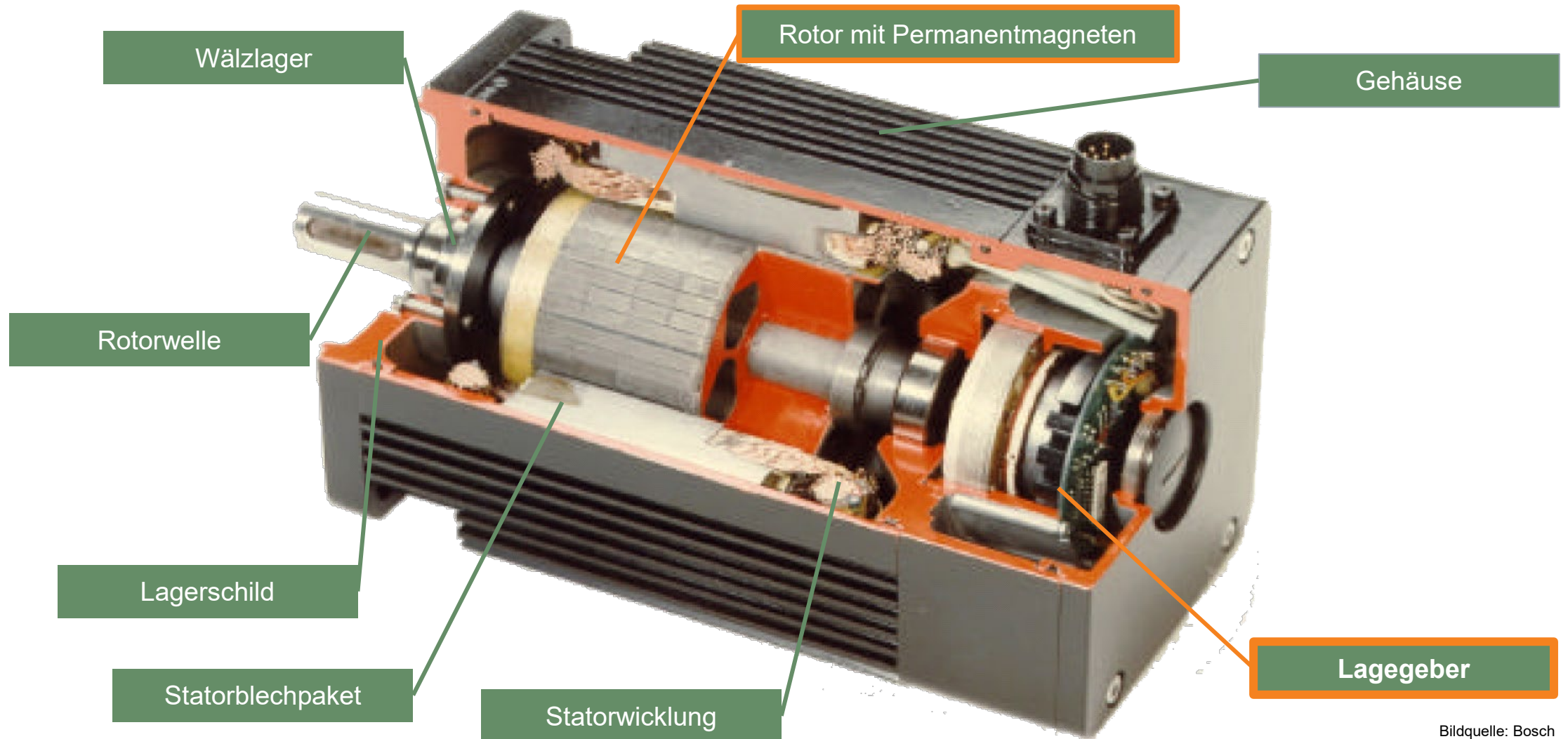
Rotor:

- umlaufendes Magnetfeld
 - zweisträngiger DC-Wicklung und Kommutator

Wesentliches Merkmal:

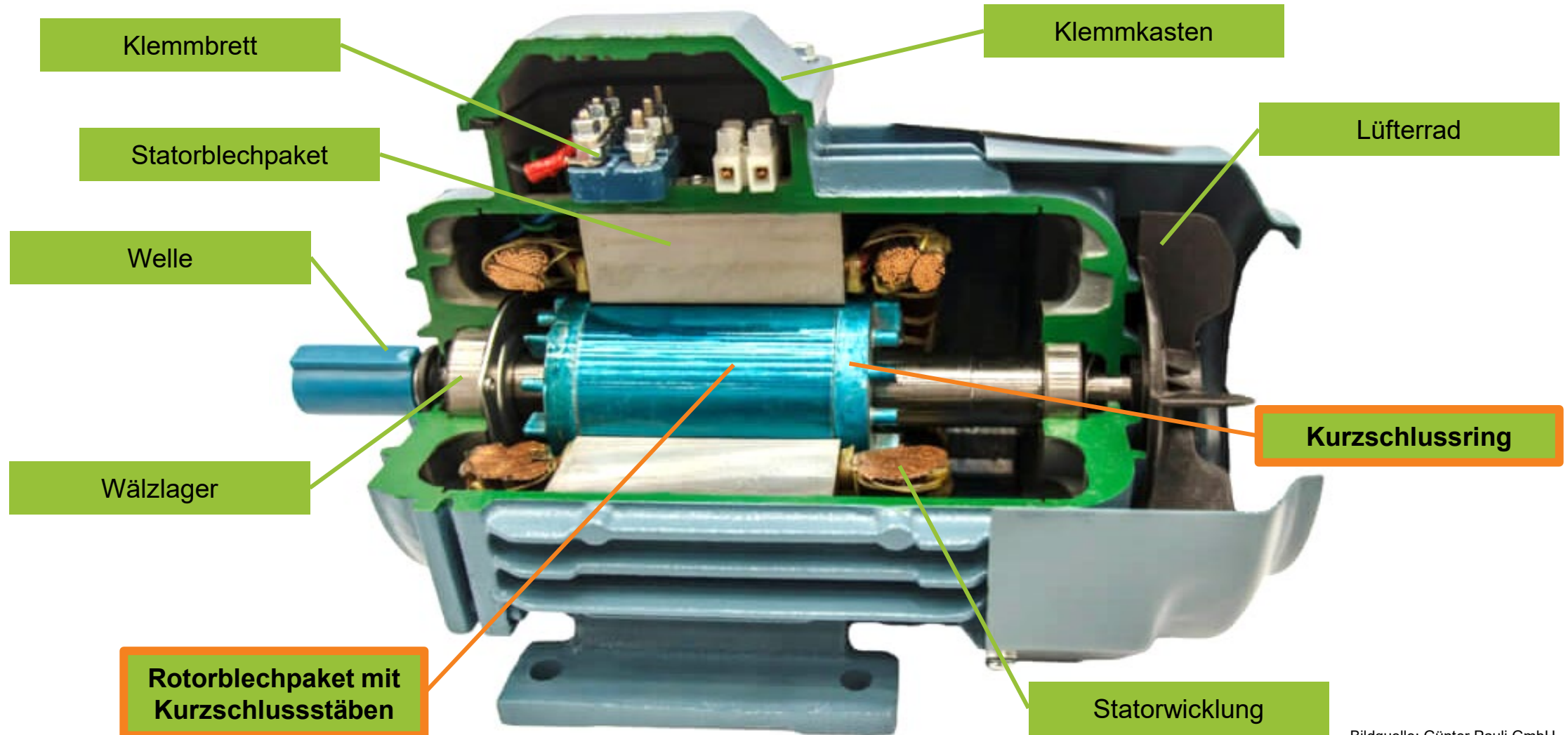
- Kommutator
- Verschleiß

Zum Anlaufen benötigen Synchronmotoren immer eine vorgeschaltete Elektronik.



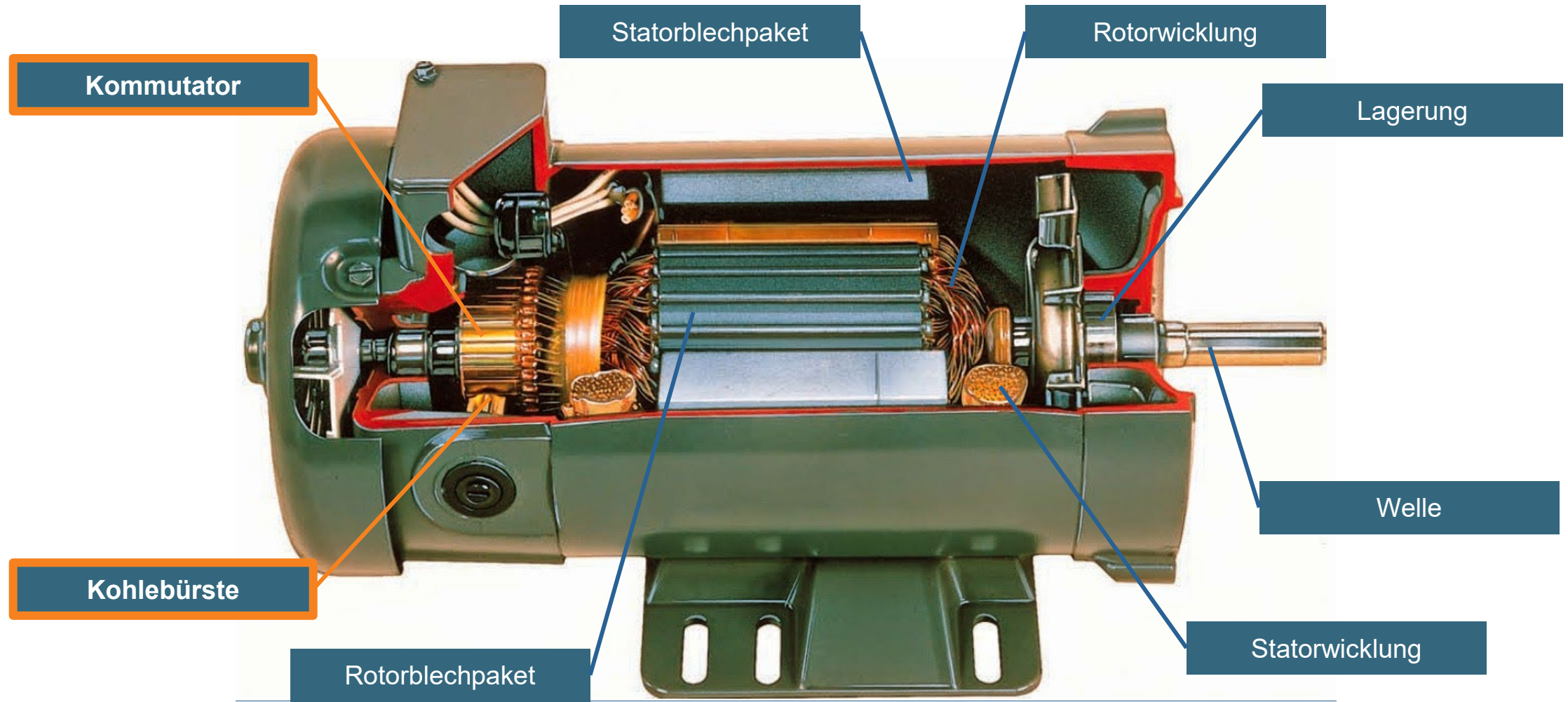
Bildquelle: Bosch

In Asynchronmotoren wird die Erregerspannung in den Kurzschlusswicklungen des Rotors induziert.



Bildquelle: Günter Pauli GmbH

Die „Kohlebürsten“ einer Gleichstrommaschine gleiten über den Kommutator, sodass diese verschleißbedingt ausgetauscht werden müssen.



Bildquelle: Courtesy Reliance Electric Co.

Neben den unterschiedlichen Grundbauformen können E-Maschinen auch nach ihrem Wirkprinzip unterscheiden werden.

Radialfluss

Prinzip

- Elektromagnetische Fluss entsteht in radialer Richtung

Spezifische Eigenschaften

- Geringe magnetische Volumina erforderlich
- Flexibel einsetzbares Prinzip
- Gute Drehmoment- und Leistungsdichten bei kleinem axialem Bauraum



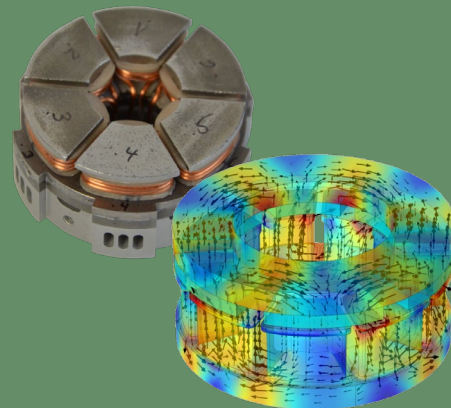
Axialfluss

Prinzip

- Elektromagnetischer Fluss entsteht in axialer Richtung

Spezifische Eigenschaften

- Kurze axiale Länge
- Höhere Drehmoment- bzw. Leistungsdichte bei gleichem Außendurchmesser (vgl. Radialflussmaschine)



Transversalfluss

Prinzip

- Flusskomponenten in radialer Richtung und in Drehrichtung (dreidimensionaler magnetischer Fluss)

Spezifische Eigenschaften

- Hohe Drehmomente bei niedrigen Drehzahlen
- Hohe Verluste bei hohen Drehzahlen



Linearmotor

Prinzip

- Flussführung erzeugt translatorische anstelle rotatorischer Bewegung
- Aktiver Teil wird bestromt, passiver Teil ruht

Spezifische Eigenschaften

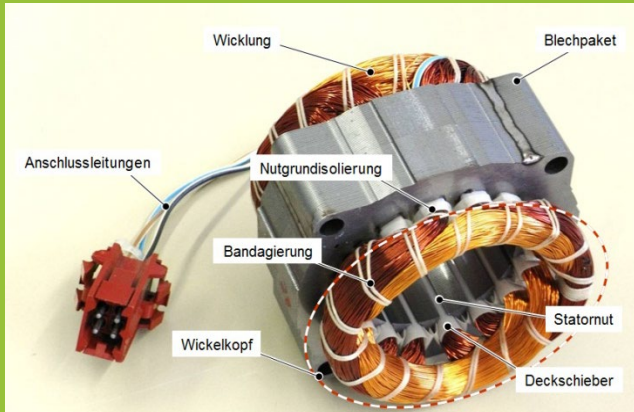
- Sehr hohe Beschleunigungen möglich (bis zu 6 g)
- Sehr hohe Verfahrgeschwindigkeiten möglich (bis zu 13 m/s (48 km/h))



Bildquellen:
magnetic
Innovations,
Universität
Stuttgart, SEW
eurodrives

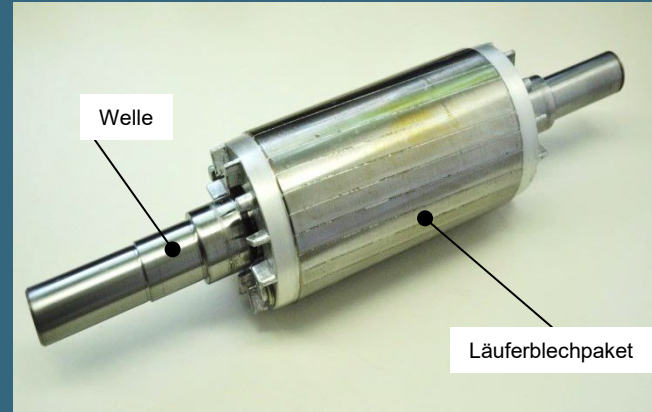
Die Elektromotorenfertigung kann grundlegend in die drei Abschnitte Statoraufbau, Rotoraufbau und Endmontage unterteilt werden.

Vormontage des Stators



Einbaufertiger Stator

Vormontage des Rotors



Einbaufertiger Rotor

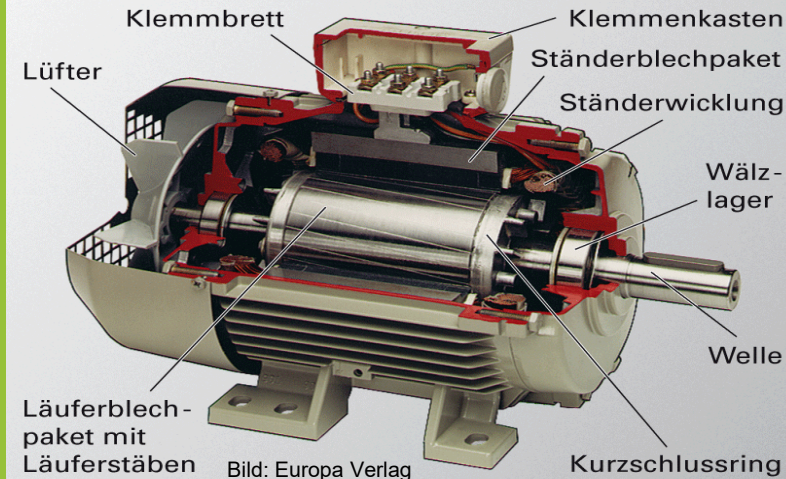
Weitere Vorbereitungen am Stator:

- Fügen des Festlagers in das Gehäuse
- Fügen des Stators in das Gehäuse

Weitere Vorbereitungen am Rotor:

- Wuchten des Rotors
- Fügen des Loslagers auf die Welle

Endmontage



Weitere notwendige
Montageschritte

Einbau-
fertiger
Motor

Die manuelle Herstellung eines elektrischen Antriebs ist mit einer Vielzahl an zeitaufwändigen Schritten verbunden.

Video

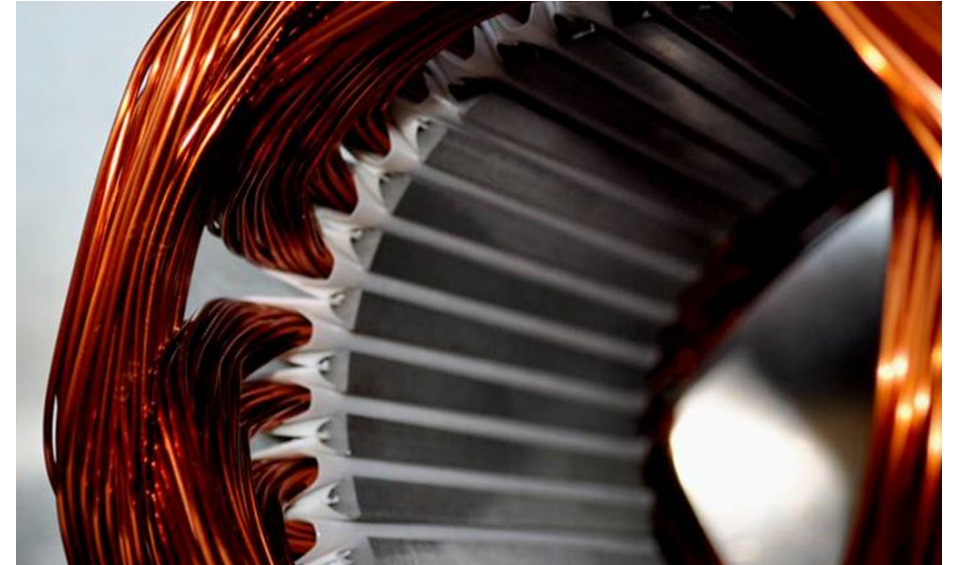


Manuelle Montage eines
Asynchronmotors mit
geträufelter Wicklung

Quelle: Science Channel

Die Vorlesungseinheit Elektromotorenmontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Antriebe vor.

- Einführung in die Montage elektrischer Antriebe
- **Produktion von Blechpaketen**
- Montagelösungen für Statoren
- Technologien zur Rotorherstellung
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



Die Hauptkomponenten von Wickelprodukten dienen der Magnetfelderzeugung, Flussführung, Kontaktierung und der Bewegungsübertragung.

Lackdraht



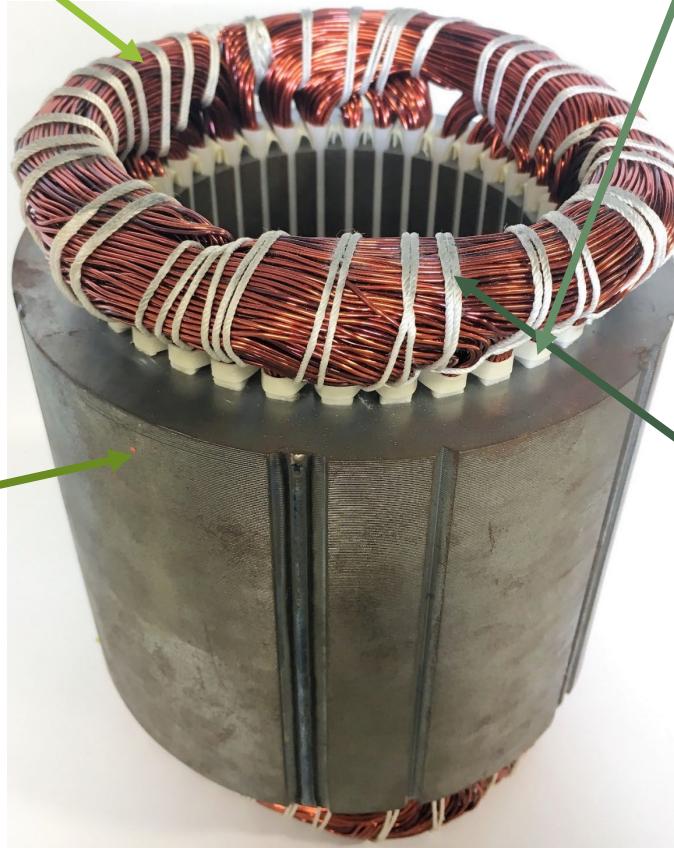
Bildquelle: Synflex Elektro

CuL + Beschichtung, meist aus PE, PU, PA

Elektroblech



Si-Fe-Legierung



Isolationsmaterialien



Bildquelle: Weidmann Electrical Technology

NOMEX-Papier

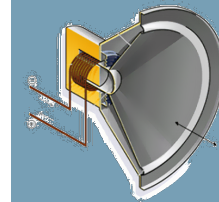
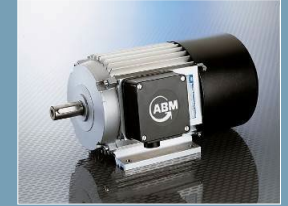
Bandagierung



Bildquelle: Werner Hahn

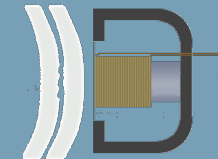
**Kunstseiden-,
Glasfaser-, Polyester-,
Baumwollfäden**

Aktoren

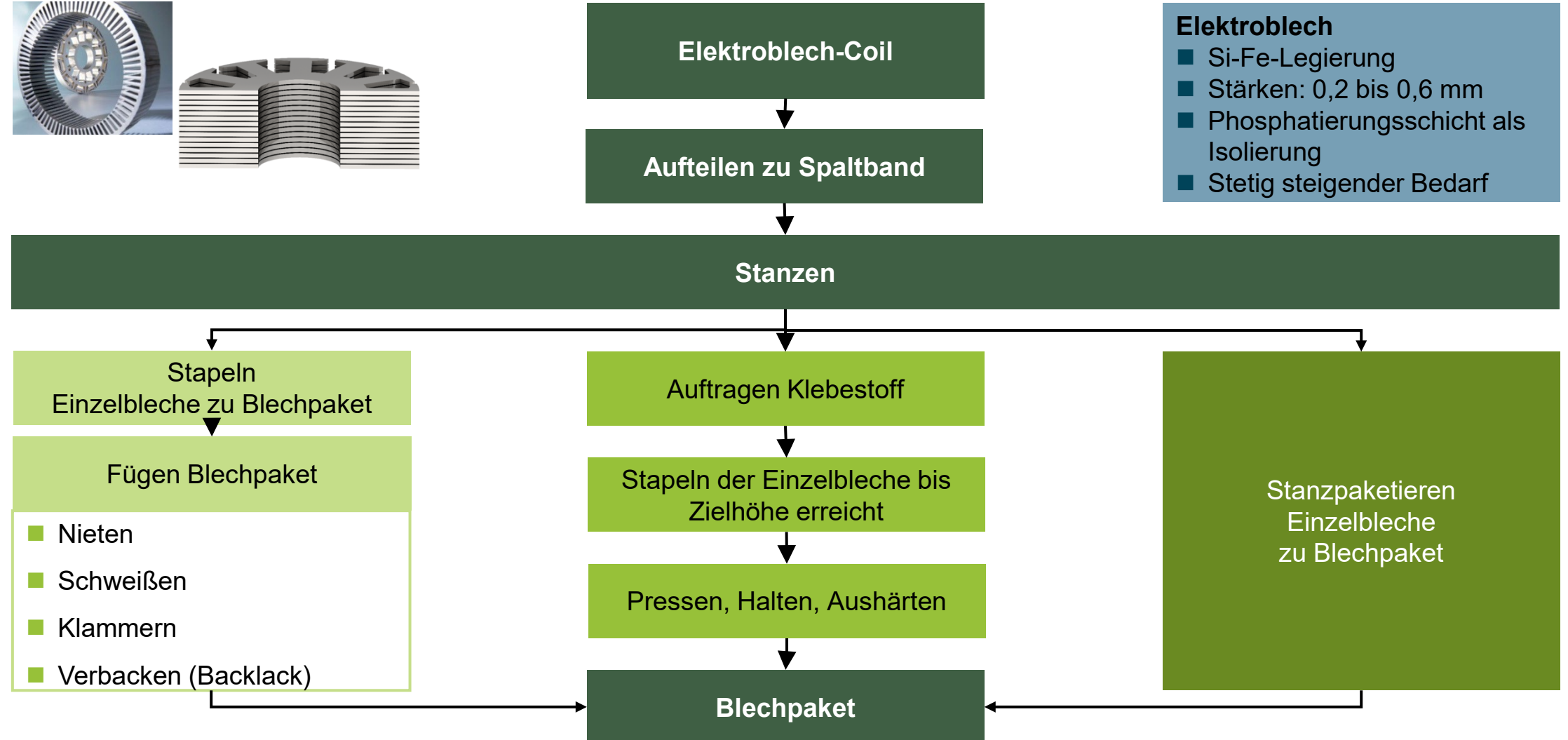
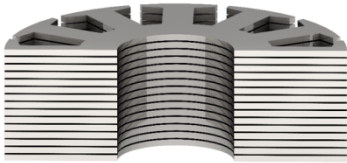


Bildquellen: AK Steel, Suntek, ABM

Sensoren



Für die automatisierte Fertigung von Blechpaketen stehen verschiedene Technologien zur Verfügung.



Stanzpaketieren ist nur aufgrund der hohen Werkzeugkosten nur für die Fertigung großer Stückzahlen (> 100.000 Blechpakete) geeignet.

Eigenschaften

- Kombination Blechzuschnitt und Fügen durch Stanzpaketieren
- Vollautomatisierte Fertigung von Blechpaketen bis 300 mm Außendurchmesser
- Hohe Werkzeugkosten

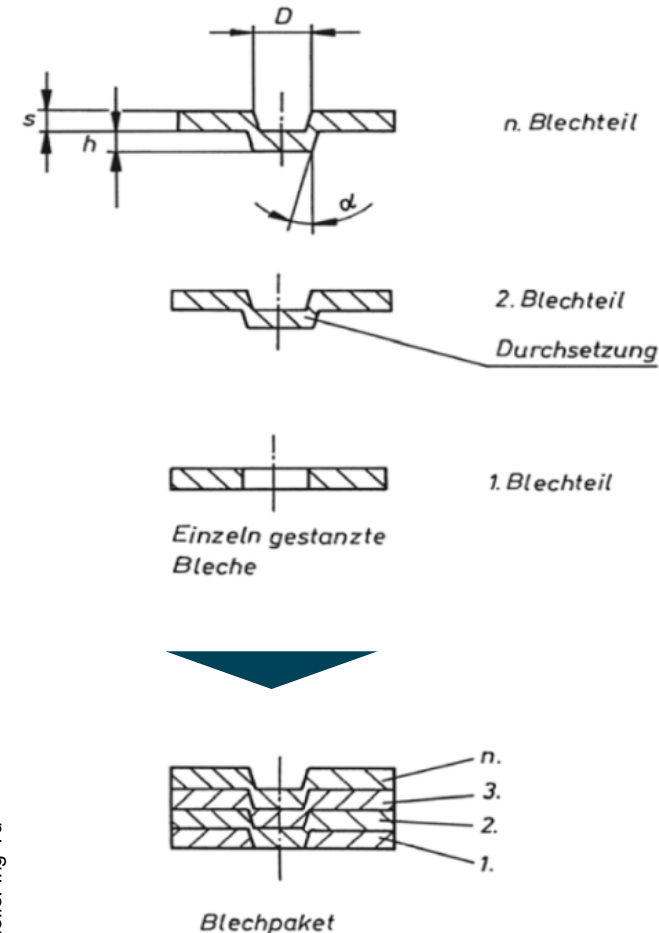


Video



Quelle: Ing Yu

Prozess



Stanzen
Startblech

Speichern
in Puffer

Stanzen
Folgebleche

Stapeln und
Fügen in
Puffer

Blechpaket
entladen

In besonderen Fällen oder im Prototypenbau können auch alternative Verfahren wie das Laserschneiden oder das Rotationsschneiden zur Anwendung kommen.

Laserschneiden

- flexible Herstellung von Blechzuschnitten
- berührungslos → kein Stanzgrat
- geringe mechanische Belastung des Bleches
- hohe Taktzeiten
- besondere Eignung bei dünnen Blechen
- Prozesswärme beeinflusst Materialgefüge geringfügig

Video

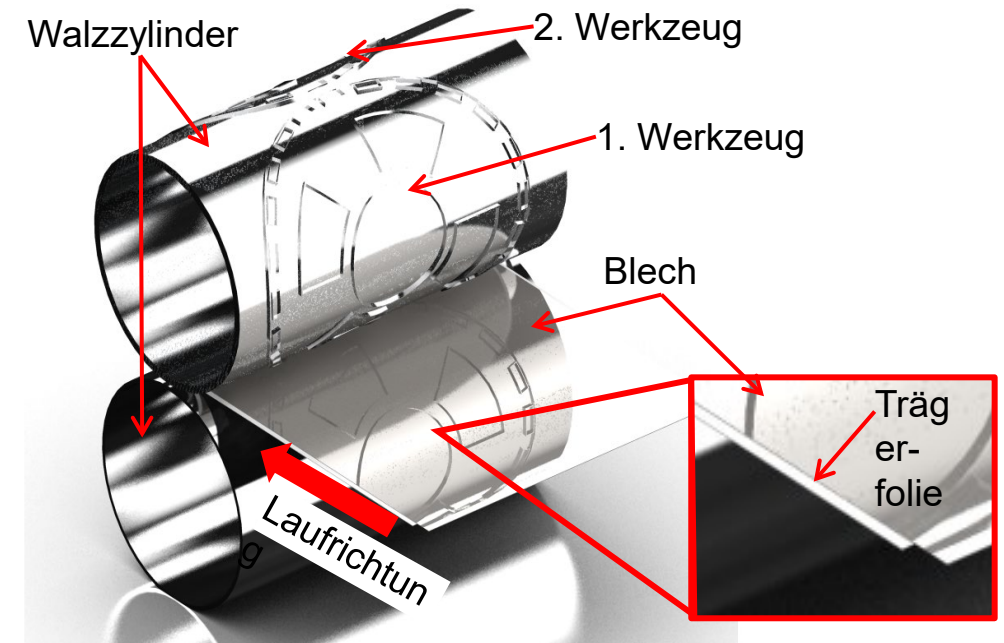


Quelle: Polaris Laser Laminations, LLC.

Rotationsschneiden

- Realisierung von Blechzuschnitten
- kontinuierlicher Prozess
- mehrere Werkzeuge integrierbar
- homogene Kraftverteilung
- geringe bewegte Massen (vgl. mit Stanzen)

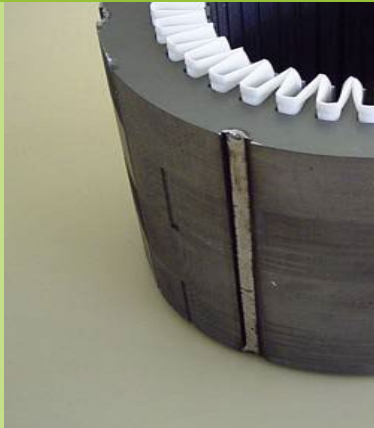
Kinematik



Schweißen und Klammern stellen gängige und automatisierbare Methoden zum Fügen von Blechpaketen dar.

Geschweißtes Blechpaket

- Fertigen von Blechpaketen mit hoher mechanischer Stabilität
- Gehäuselose Ständer oder Synchronmotor-Rotoren
- Schweißnähte sind einseitige Kurzschlüsse → Wirbelstromverlust
- Fügen mittels MIG-, MAG- oder Laserschweißverfahren



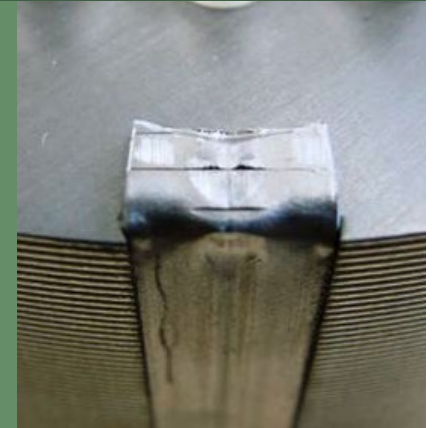
Video



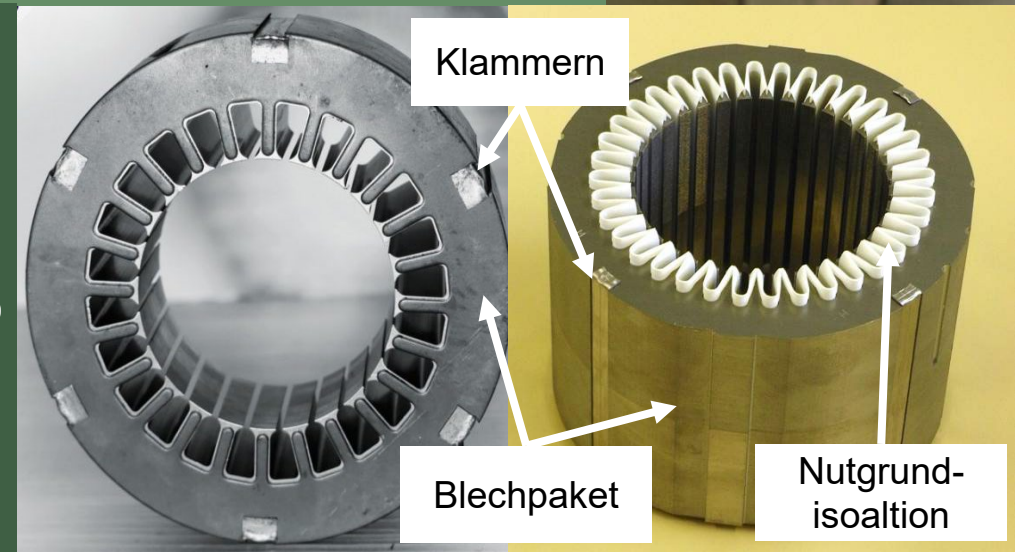
Automatisiert es Lichtbogen-schweißen

Geklammertes Blechpaket

- Fügen von Blechzuschnitten zur Realisierung von Blechpaketen
- Keine Wirbelstromverluste durch Aufbringen einer Schweißnaht
- geringere mechanische Stabilität des Blechpaketes
- für in Gehäuse eingepresste Statoren



Ergebnis



Die Nutgrund-Isolation in Form von Slot-Linern, Pulverbeschichtung oder Kunststoffteilen trennt Draht und Blech voneinander ab.

Aufgabe

- Elektrische Trennung von Draht und Blechpaket
- Schutz der Lackdrähte vor Stanzgraten und eventueller Beschädigung

Anforderungen

- Automatisierte Montage
- Geringe Abmessungen, um den verfügbaren Wickelraum nicht einzuschränken



Verfahren

Slot-Liner

Kunststoff-
folien

Pulver-
beschichten

Vorteile

- Erzeugung von Isolationsschichten mittels abgelängter und umgeformter Schichtlamine
- Etablierte Technologie
- Werkstoffe:
 - Mica-Papier
 - Aramid-Papier (Nomex®)

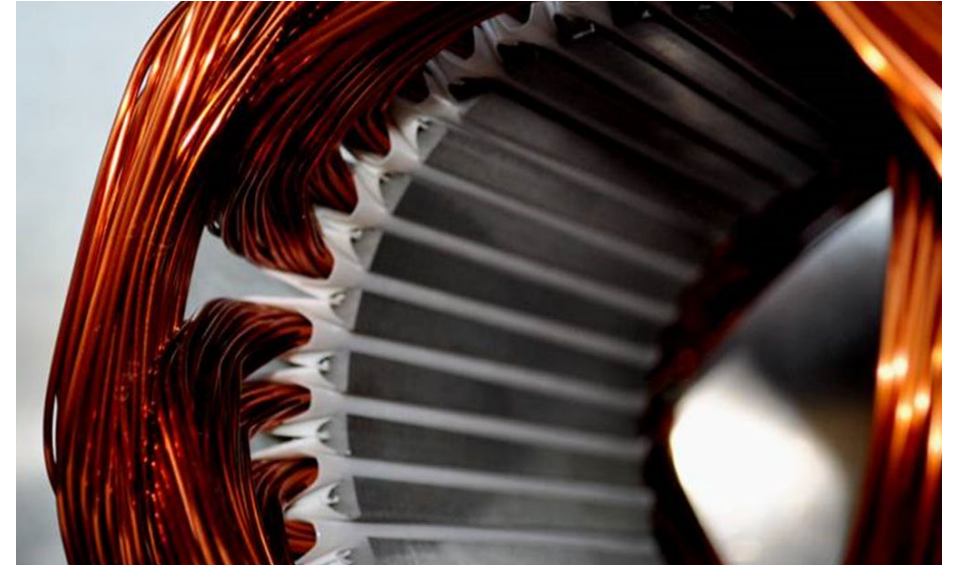
Video



Quelle: FVZ

Die Vorlesungseinheit Elektromotorenmontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Antriebe vor.

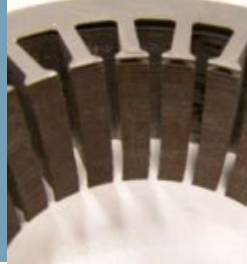
- Einführung in die Montage elektrischer Antriebe
- Produktion von Blechpaketen
- **Montagelösungen für Statoren**
- Technologien zur Rotorherstellung
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



Die Fertigungskette zur Herstellung eines Stators mit verteilter Wicklung ist im Wesentlichen aus neun Schritten aufgebaut.

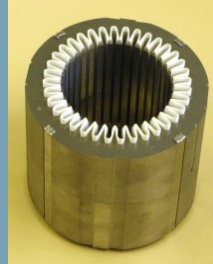
Blechketherstellung

- Herstellung Blechschnitt
- Stapeln Blechschnitte
- Fügen Bleche



Nutgrundisolation

- Falzen Isolationspapier
- Einbringen Isolationspapier
- Abschneiden



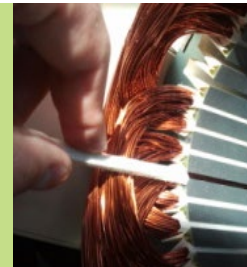
Bewickeln des Stators

- Direkte Wicklung
- Indirekte Wicklung



Einbringen des Deckschiebers

- Schließen offener Nuten
- Isolierender Verschluss



Schalten und Kontaktieren

- Bündelung Phasen
- Kontaktierung



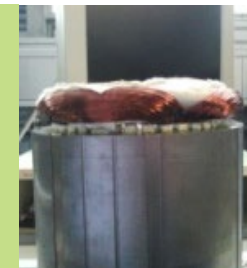
Wickelkopffixierung

- Isolation Phasen
- Bandagierung Wickelkopf



Pressen des Wickelkopfs

- Stauchung Wickelkopf
- Verfestigung des Wickelkopfes



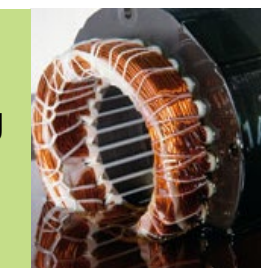
Elektrische Prüfung

- Stoßspannungsprüfung
- Messung Widerstände



Imprägnierung

- Auftrag Imprägnierung
- Aushärten Imprägnierung

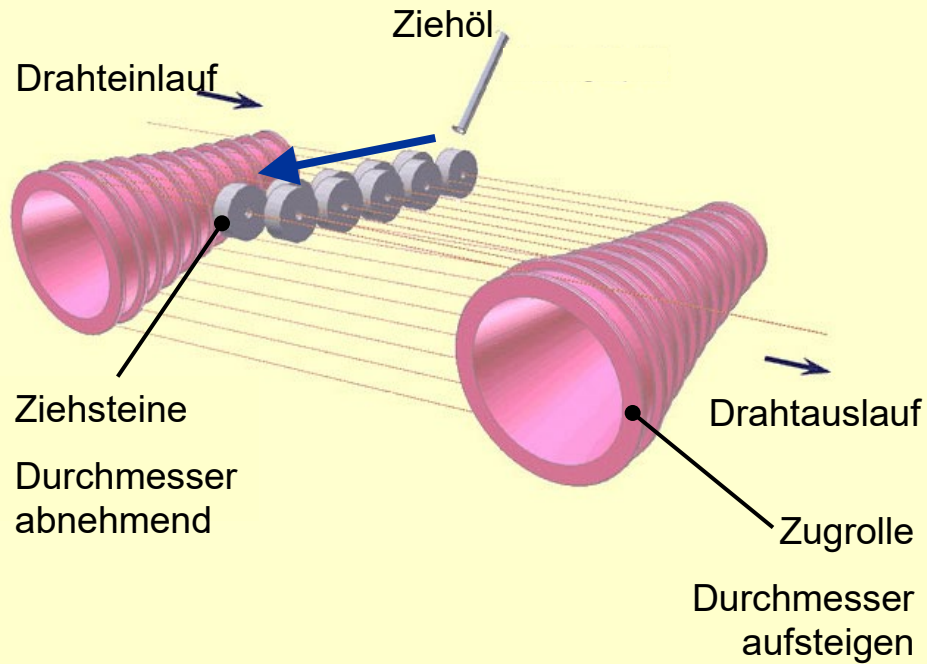


Das Ziehen von Kupferdraht erfolgt in mehreren Ziehstufen vom Rohdraht bis hin zum gewünschten Zieldurchmesser.

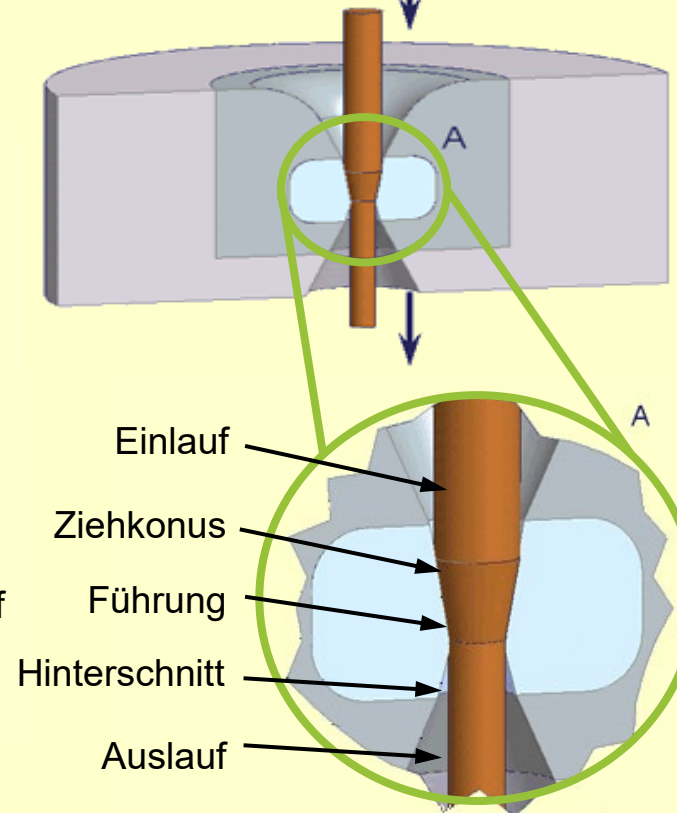
Prozess

Kupferdraht $\varnothing$ am Einlauf: 10 mm

am Auslauf: bis zu 0,01 mm



Detail - Ziehstein



Drahtspindel

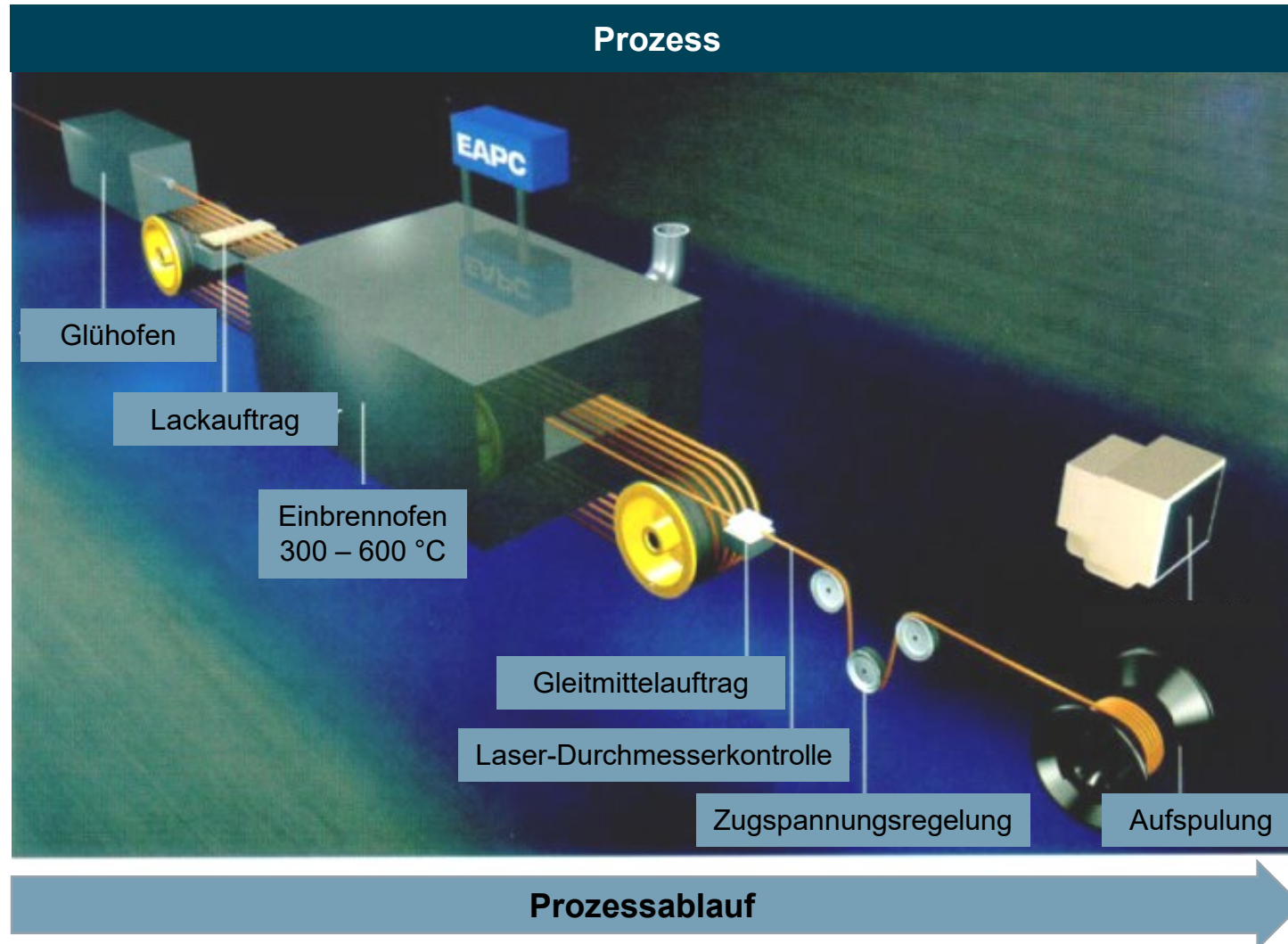


Drahtfass



Quellen: Elektrisola

Die Lackisolation von Kupferlackdraht wird mehrstufig, meist in sechs bis 30 Schichten aufgebracht.



Kupferlackdraht

Eigenschaften

- Kupferdraht mit Lack als Isolation
- Lacktypen: Polyurethan, Polyester, Polyesterimid
- Lackschichten: 6 bis 30
- Dicke: 0,01 bis 6 mm
- EU-Produktion (2020): ~ 3 Mio. t
 - bei 0,35 mm $\varnothing$ = 2,7 Mrd. km Draht
 - stetiger Anstieg durch OEM

Für die automatisierte Fertigung von Wicklungen stehen grundsätzlich sechs Prozessvarianten zur Verfügung.

Bildquellen: Kaschke, SEW, FAPS, Westdeutsche Dochtfabrik, ATOP

Herstellung von Wicklungen

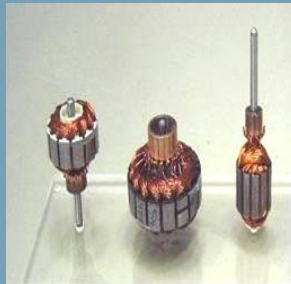
Direkte Wickelverfahren

Linearwickeln



- axial-symmetrische Spulenkörper
- Relais, Trafos, Drosseln, Aktoren, Einzelzähne

Flyerwickeln



- außen genutete Spulenkörper
- Rotoren, SMD Spulen, Trafos

Nadelwickeln



- innen genutete Spulenkörper
- Statoren mit zentrierter Wicklung, Einzelzähne, Rotoren

Ringkernwickeln



- geschlossene, ringförmige Spulenkörper
- Drosseln, Trafos

Indirekte Wickelverfahren

Formspule



- Wellenwicklungen
- Statoren mit verteilter Wicklung (Traktion), Generatoren

Einziehtechnik/Träufeln



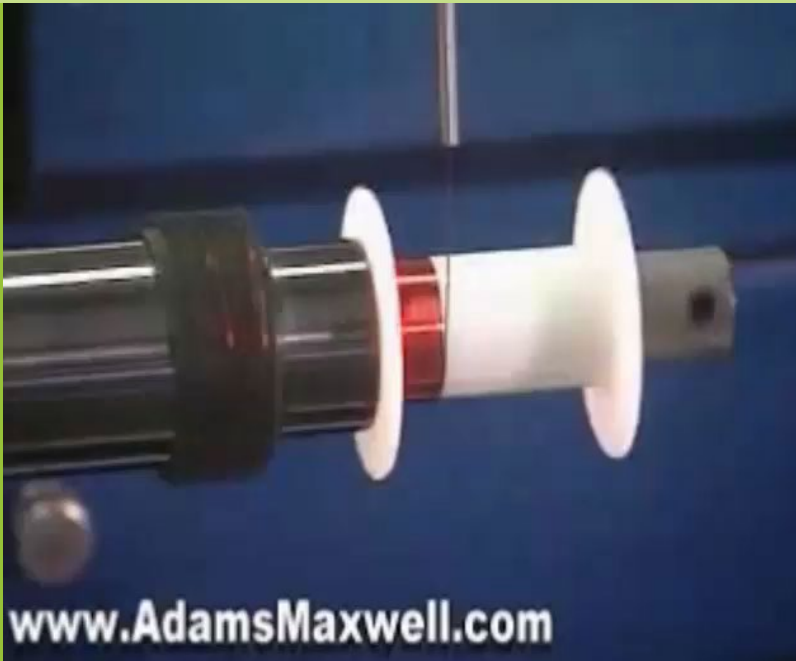
- Zweistufiges Wickeln und Einziehen der Spulen
- Statoren mit verteilter Wicklung (Traktion)

Linear gewickelte Spulen werden häufig als Drosseln eingesetzt.

Eigenschaften des Linearwickelns

- Spulenkörper rotiert
- Drahtführer pendelt zwischen Kammerflanschen
- Bewickeln kleiner, axialsymmetrischer Spulen
- Spindeldrehzahlen 30.000 1/min

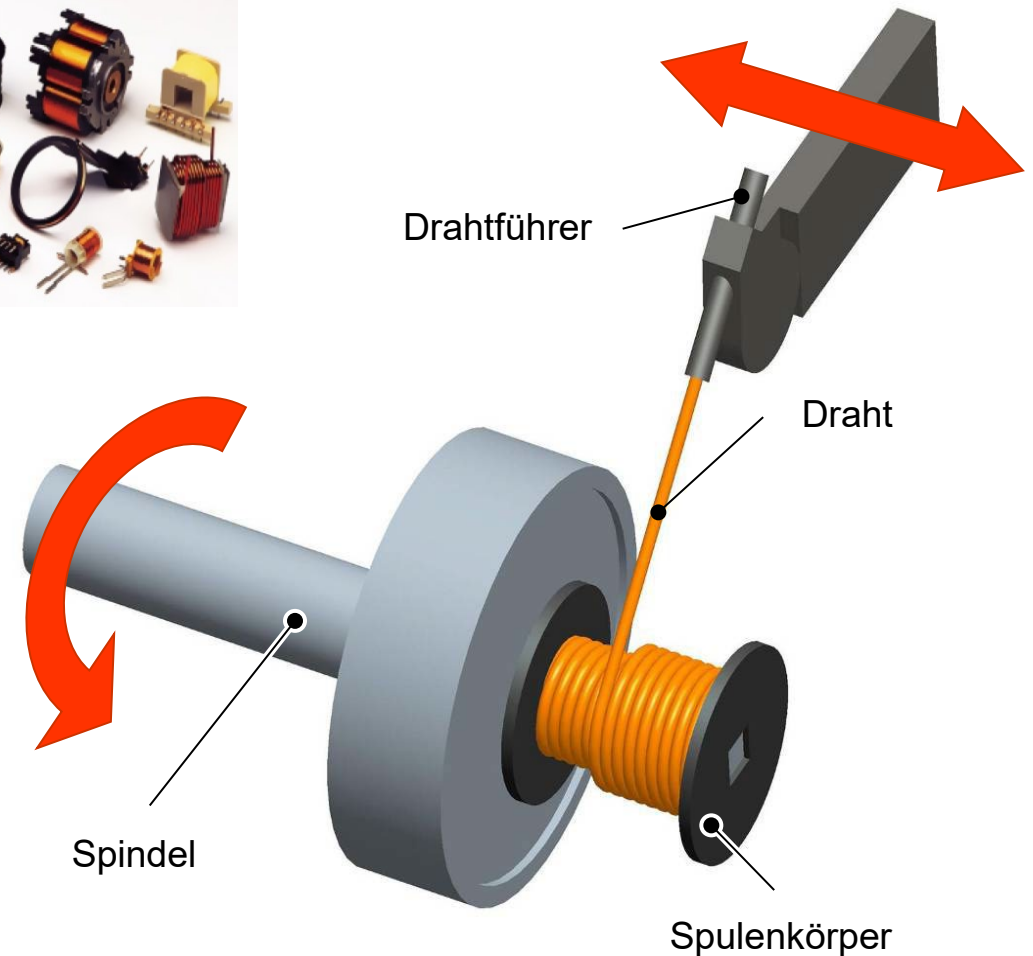
Video



Typische Werkstücke



Kinematik



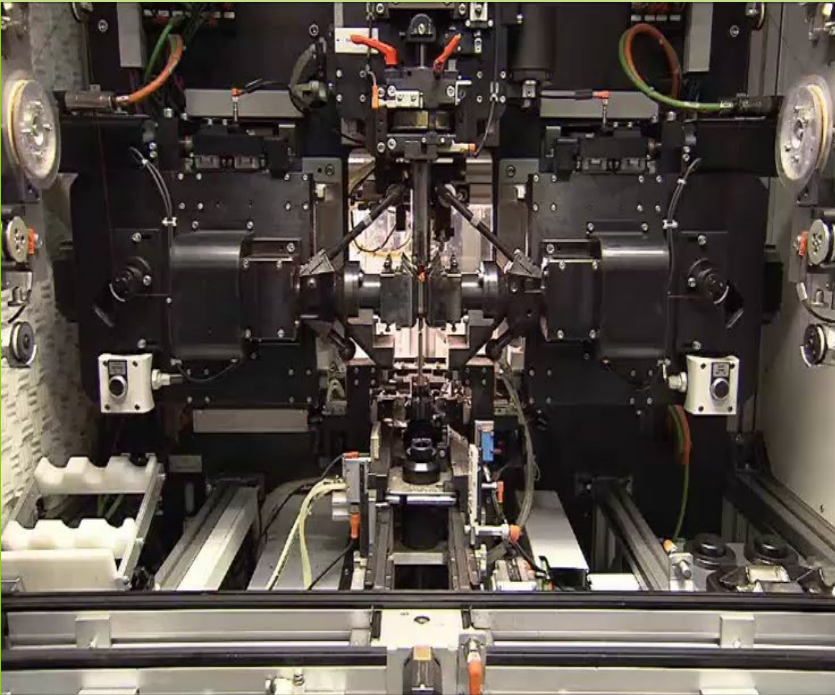
Quelle: Adams-Maxwell Winding Systems

Das Flyerwickeln wird sehr häufig zur Herstellung der Rotorwicklung von Gleichstrommaschinen eingesetzt.

Eigenschaften des Flyerwickelns

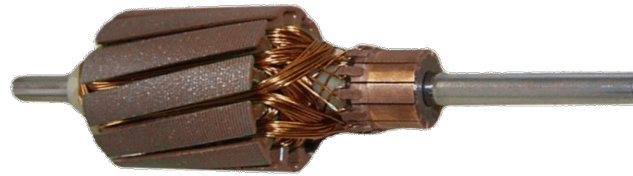
- Spulenkörper ist ortsfest
- Flyer-Arm mit Hohlwelle rotiert
- Drahtführung erfolgt durch Führungselemente
- für komplexe Spulenformen, z.B. Motorläufer

Video

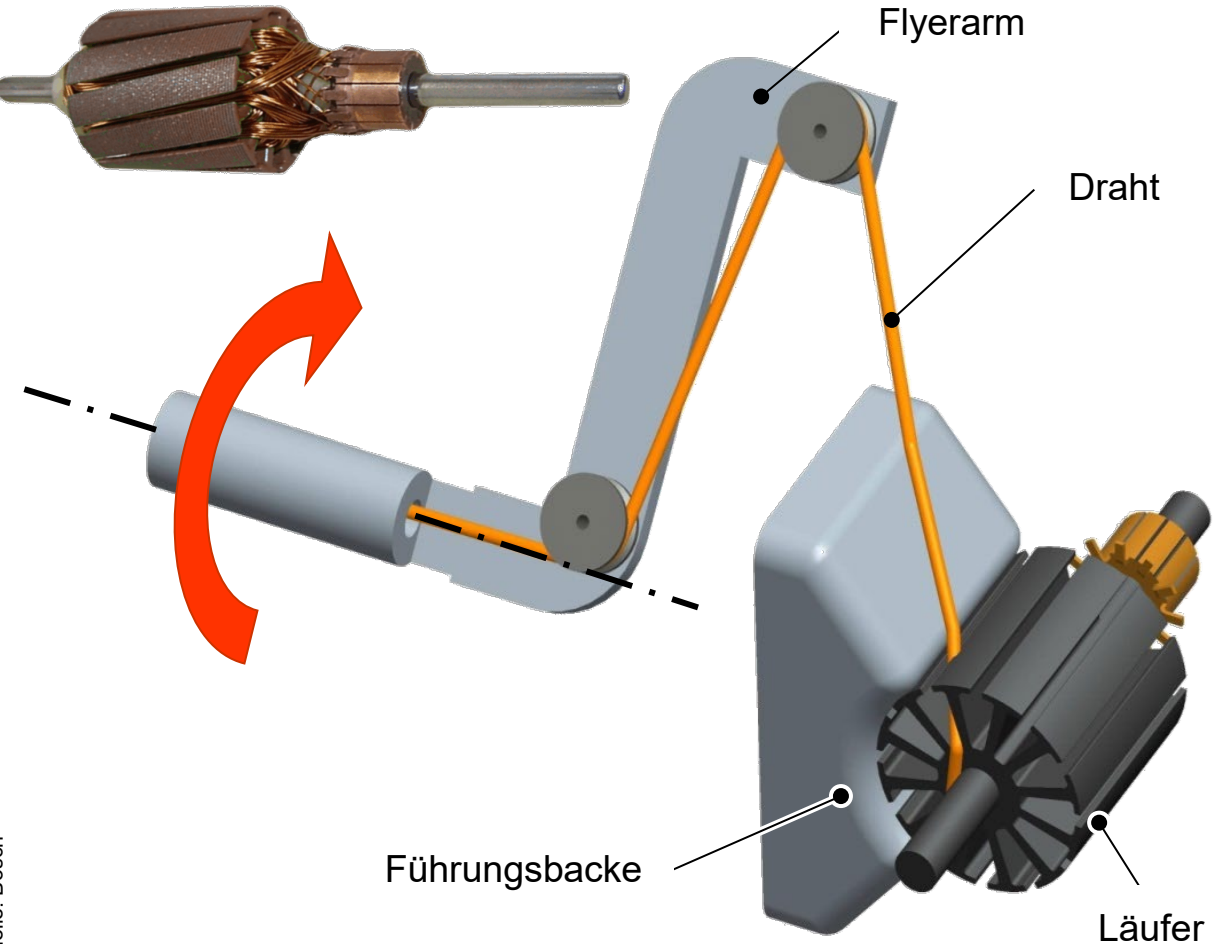


Quelle: Bosch

Typische Werkstücke



Kinematik



Durch die gesteuerte Führung des Drahtes können mithilfe des Nadelwickelns auch komplexe Geometrien bewickelt werden.

Eigenschaften des Nadelwickelns

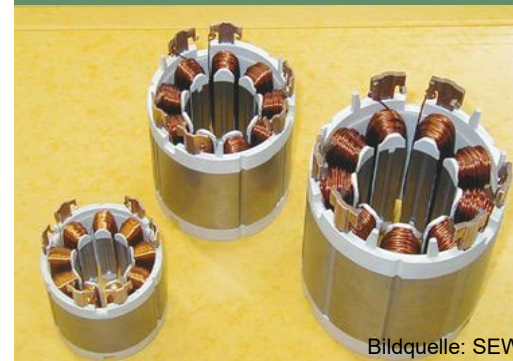
- Bewicklung durch Kombination von
 - Schwenkbewegung des Spulenkörpers
 - Hubbewegung des Nadelwickelkopfs mit Drahtführerdüse
- direktes Bewickeln von Statorn und Rotoren
- automatisiertes Verschalten und Kontaktieren

Video

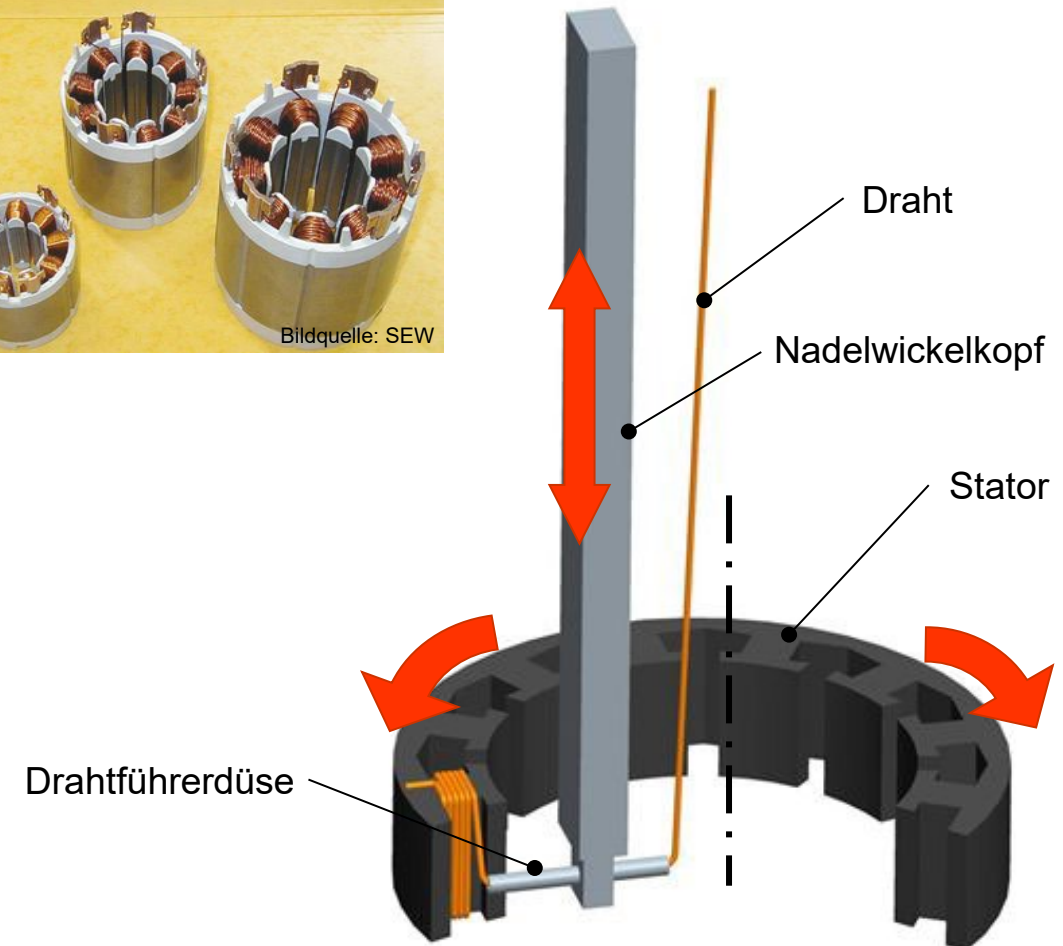


Quelle: Aumann

Typische Werkstücke



Kinematik

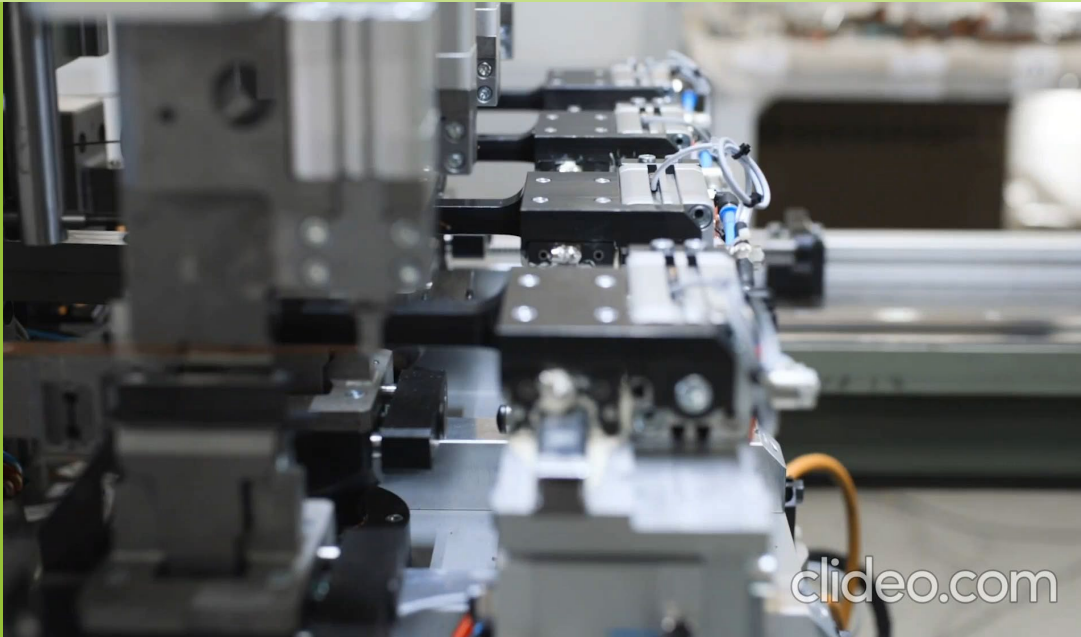


Das Bewickeln von Einzelzähnen segmentierter Statoren ähnelt stark dem Linearwickelprozess.

Eigenschaften der Einzelzahnwicklung

- Verhältnismäßig einfache Bewicklung durch Kombination von
 - Rotation des Zahns
 - Linearer Führung des Drahts
- Nahezu kein Wickelkopf vorhanden
- lokal sind hohe Füllgrade möglich
- ringförmiges, hochpoliges Maschinenkonzept

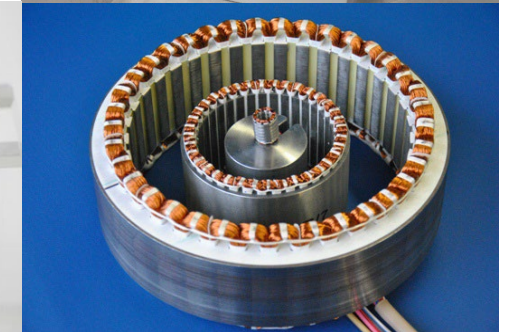
Video



Typische Werkstücke



Quelle BBS, Kronz Antriebstechnik

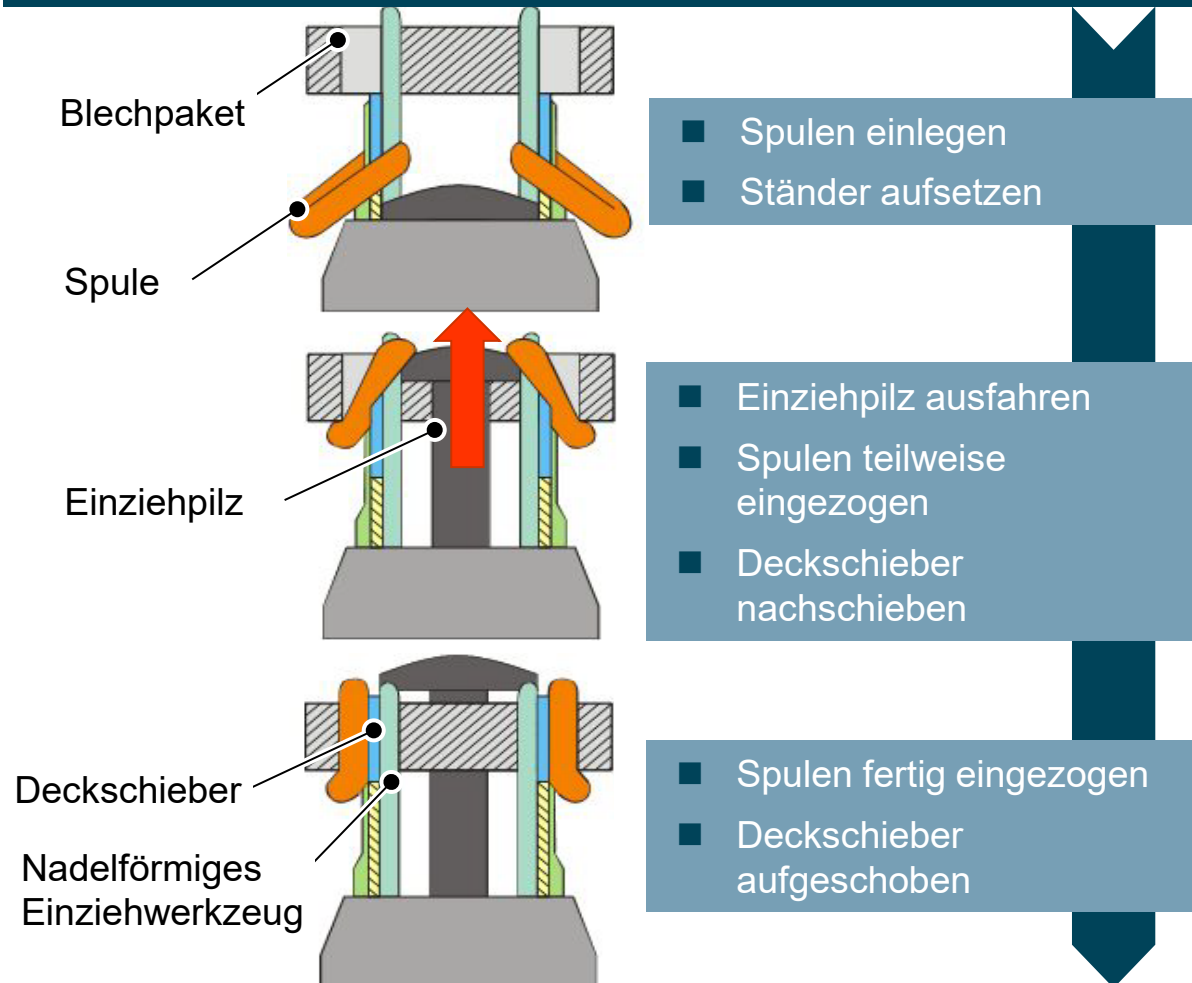


Problematik der Einzelzahnwicklung

- nur zentrierter Wicklungen möglich
- Koaxialität der Segmente während der Montage muss gewährleistet werden
- Gehäuselose Statorvarianten dadurch nicht möglich

Das Einziehverfahren ist ein in der Serienfertigung sehr weitverbreitetes Wickelverfahren, bei welchem der Draht über einen Einziehpilz in die Nuten gezogen wird.

Prozessablauf



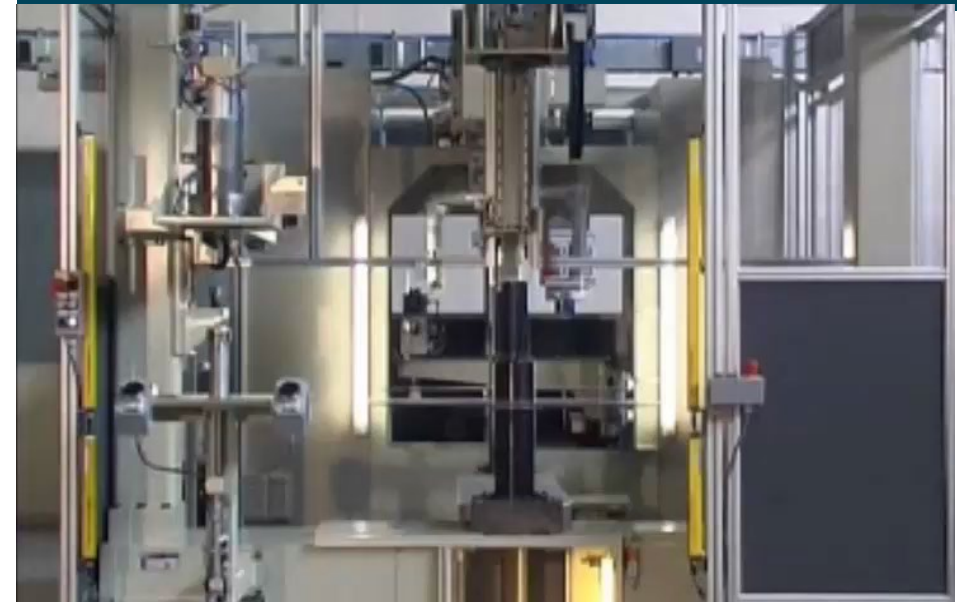
Typische Werkstücke



Bildquelle: Renke & Müller GmbH

Video

Quelle: FASP



Um den Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden, bietet die Formstab- und Formspulentechnologie eine Alternative zur herkömmlichen Runddrahtwicklung.

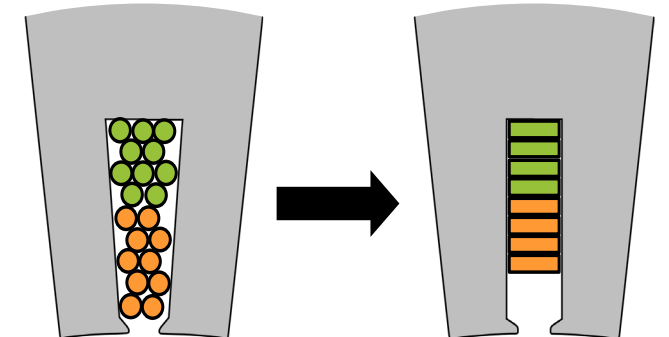
Übergeordnete Anforderungen

- Steigerung Leistungsdichte
- Reduktion Bauraum und Masse
- Vollautomatisierte Herstellung bei geringen Kosten



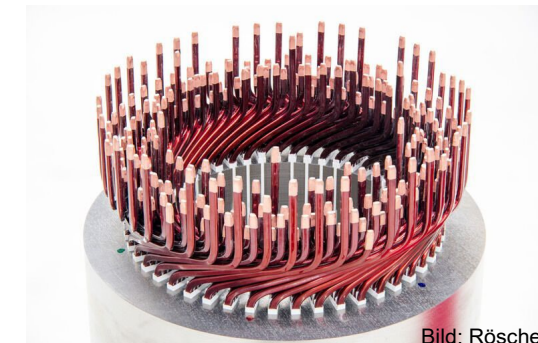
Auslegungsaspekte flachleiterbasierter Formstab- oder Formspulenwicklungen

- + Gesteigerter Kupferfüllfaktor
- + Bessere Entwärmung in Folge optimierter thermischer Anbindung
- + Hohe Stromtragfähigkeit der Einzelleiter
- Nachteile im Hinblick auf Stromverdrängungseffekte

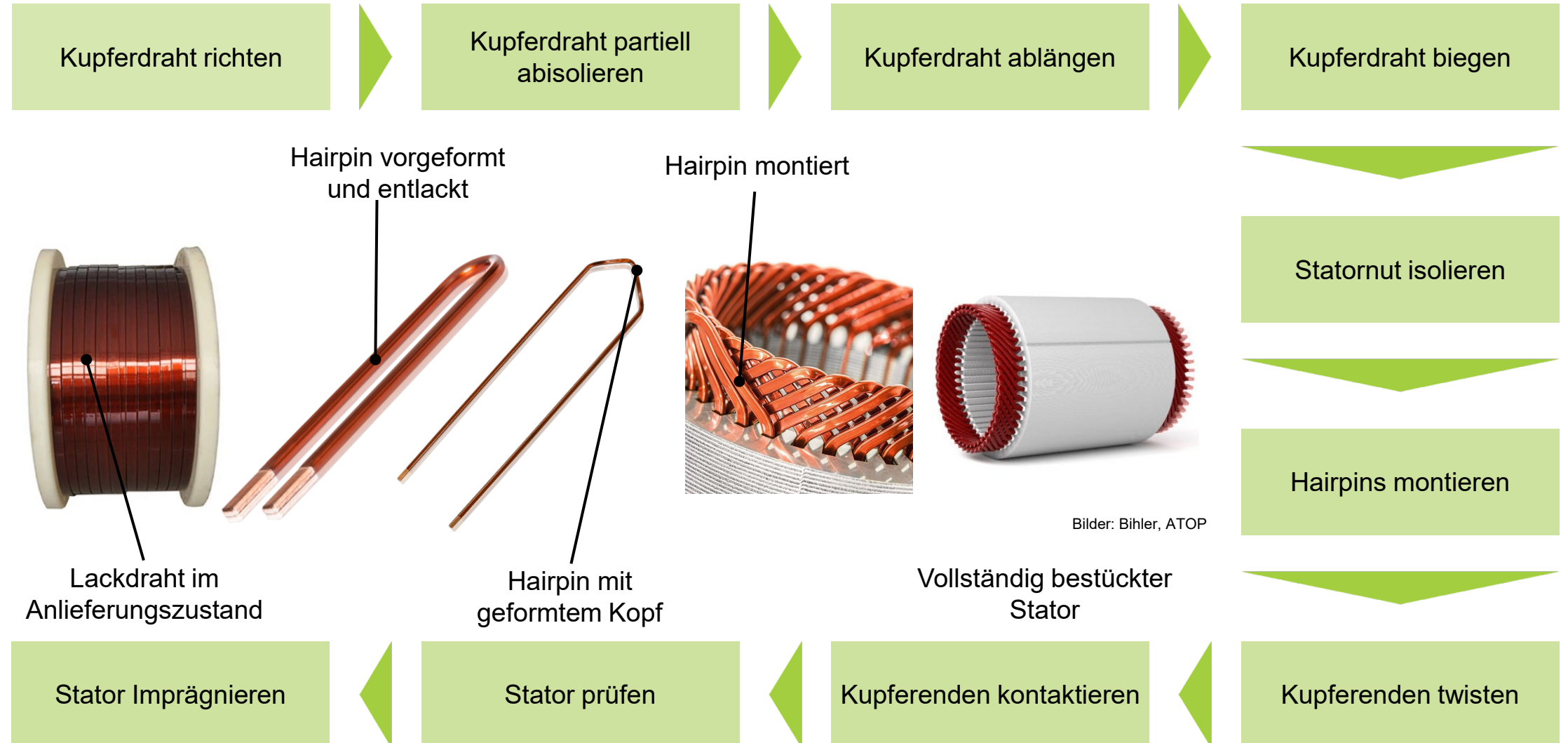


Vor- und Nachteile bei der Herstellung flachleiterbasierter Formspulen- und Formstabwicklungen

- + Vereinfachte Herstellung
- + Bessere Automatisierbarkeit
- + Definierte Position der Einzelleiter im Stator
- Hohe Anzahl an Kontaktstellen



Die Hairpin-Technologie ermöglicht aufgrund der höheren Kupferfüllgrade höhere Energiedichten als Runddraht-Wicklungen.



Moderne Produktionsautomaten ermöglichen ein vollautomatisches Handling vom Endlosdraht, über den gebogenen Hairpin bis hin zum vollständig bestückten Stator.

Video



Auto-
matisiertes
Richten,
Abisolieren
Längen und
Fügen von
Hairpins

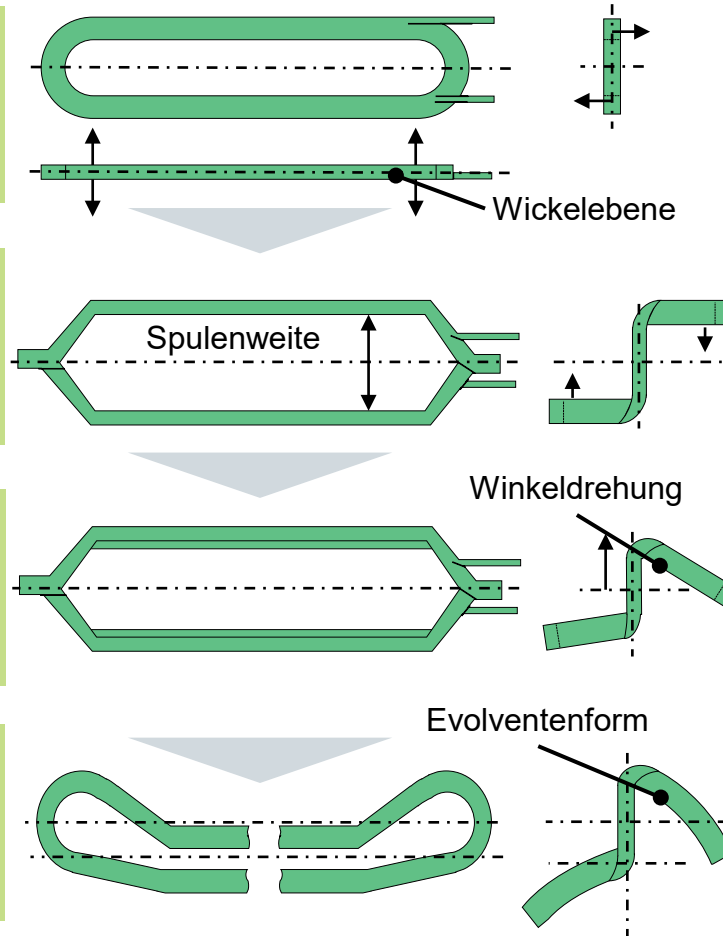
Quelle: SMT

Die Herstellung elektrischer Maschinen mit geschlossenen Formspulen ist, verglichen mit Hairpins, durch eine komplexere Formgebung der Spulen gekennzeichnet.

Üblicher Prozessablauf zur Vorfertigung der Spule

- Schablonenwickeln der Nadelspulen
- 2D-Form
- Spreizen der Spulen quer zur Wickelebene
- Einfache 3D-Form
- Wickeldrehung der Spulenseite zur Nutlage
- Komplexe 3D-Form
- Evolventenförmiges Durchdrücken der Spulenschenkel
- 3D-Evolvente

Hoch automatisiert



(Teilmanuelle) Montage der Spulen

Fixierung und Isolation



Montage



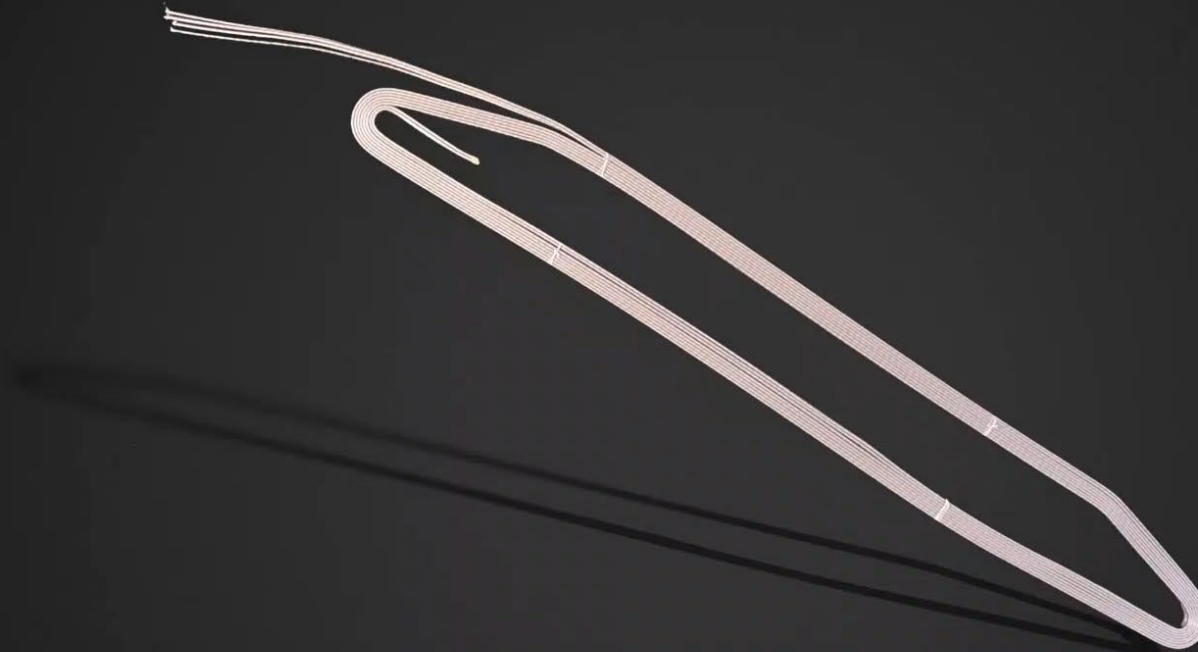
Kontaktierung



Bilder: Partzsch, Benning

Beim Einsatz geschlossener Formspulen ist die Formgebung und Montage herausfordernd, dafür ist die Anzahl der herzustellenden Kontaktstellen deutlich reduziert.

Prozess



Prozesskette
zur
Herstellung
von Statoren
mit ge-
schlossener
Formspulen-
wicklungen

Neben etablierten Verfahren stehen zur Herstellung von mechanisch und elektrisch einwandfrei kontaktierten Verbindungen innovative Prozessführungen zur Verfügung.

Kaltcrimpen

- Phasenanschluss
- Verbindung entlackter Leiterbündel mit Anschlusselement
- Manuell möglich

Quelle: Knipex

Etabliertes Verfahren

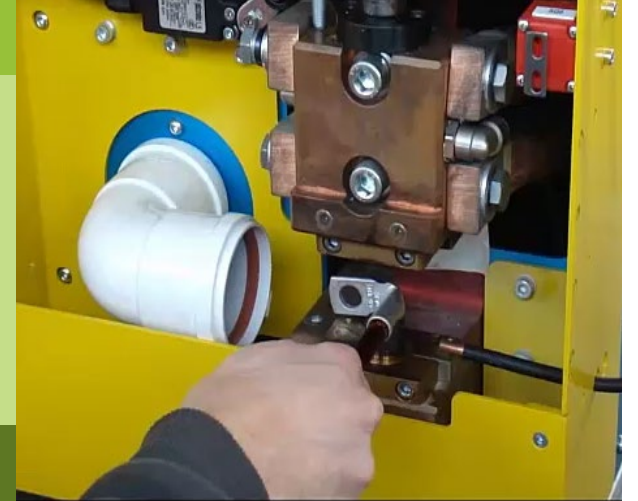


Heißcrimpen

- Kombinierte Entlackung und Kontaktierung
- Verbindung Leiterbündel mit Anschlusselement

Quelle: FAPS/ CASTECH SRL

Etabliertes Verfahren

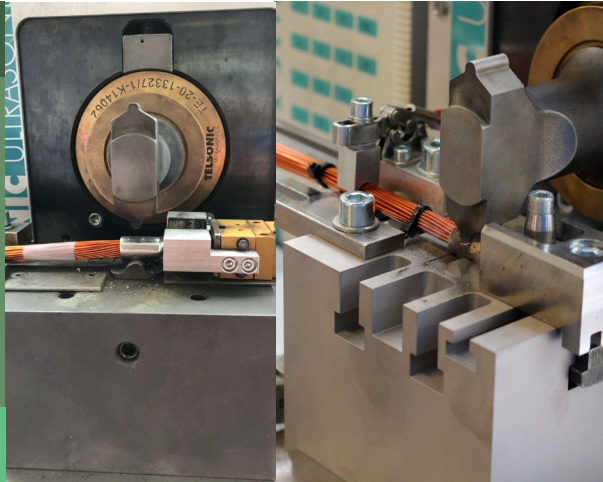


Ultraschallcrimpen

- Kombinierte Entlackung und Kontaktierung
- Verbindung Leiterbündel mit Anschlusselement

Quelle: FAPS

Innovation

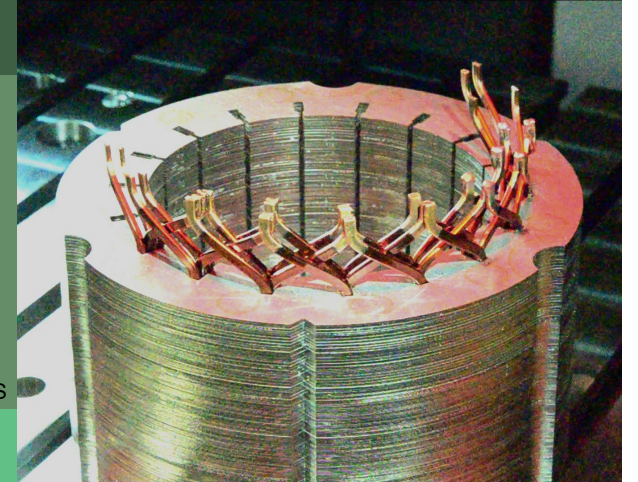


Laserschweißen

- Formspulenwicklungen
- Verbindung entlackter Einzelleiter miteinander

Quelle: FAPS

Innovation



Nach dem Endformen erfolgt eine Verfestigung der einzelnen Bestandteile der Wicklung im Imprägnierprozess.

Aufgaben von Imprägnierung/Verguss bei elektrischen Antrieben

Thermische Kopplung	Elektrische Isolation	Erhöhung der Festigkeit	Schutz vor Umwelteinflüssen
Verbesserung der thermischen Leitfähigkeit und Wärmeabfuhr aus der Wicklung	Schutz vor Kurzschlüssen zwischen Blechpaket und Wicklung	Steigerung der Widerstandsfähigkeit der Wicklung gegen mechanische Betriebskräfte	Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub, korrosiven und chemischen Stoffen

Tränken



- Abdecken von Gewinden oder kritischen Flächen erforderlich
- Vollständiges Eintauchen des Stators in den Imprägnierlack
- Abtropfen des überschüssigen Lacks
- Trocknen des Lacks im Durchlaufofen bei ca. 160°C für vier bis acht Stunden

Träufeln



- Einträufeln von Polyesterimidharz in die Wicklungen
- Vorwärmen der Wicklung auf 110°
- Eingeträufeltes Harz wird durch Wärme dünnflüssig
- Durch Rotation der Wicklung wird das Harz verteilt

Backlack



- Kupferlackdraht mit zweiter thermohärtender Lackschicht
- Aufheizen der Wicklung über die Verbackungstemperatur durch Heißluft und Stromstöße
- 30 bis 90 Sekunden aufheizen bis auf ca. 180°C
- kurze Prozesszeiten

In der Industrie stellen das Tauchrollieren und das Träufeln weitverbreitete Imprägnierverfahren dar.

Prozessvideo

Tauchrollieren

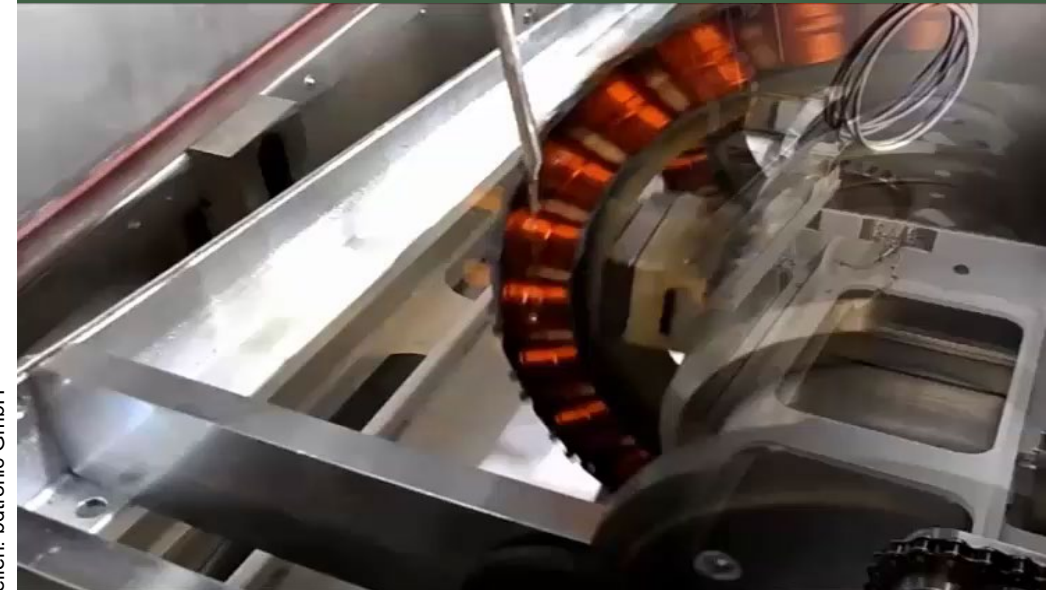


Quellen: bdtronic GmbH

Eigenschaften

- Gleichmäßige Harzverteilung
- Geringere Materialverluste (Abtropfen)
- Geeignet für den automatisierten Fertigungsprozess
- Günstiges und einfaches Verfahren
- Harzfüllgrad im Nutgrund evtl. unzureichend
- Außenflächen müssen nachbearbeitet werden

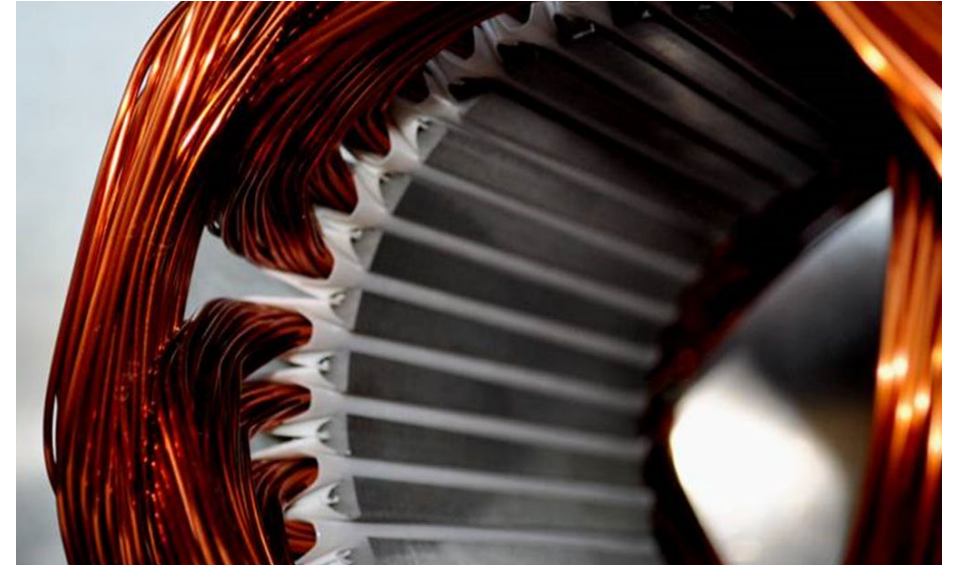
Träufeln



- Gute Materialausnutzung, geringe Abtropfverluste
- Hohe Automatisierbarkeit
- Geringe Taktzeit und hohe Stückzahlen möglich
- Mit Stromheizung oder Ofenaushärtung kombinierbar
- Investitionskosten höher als bei Tauchprozessen

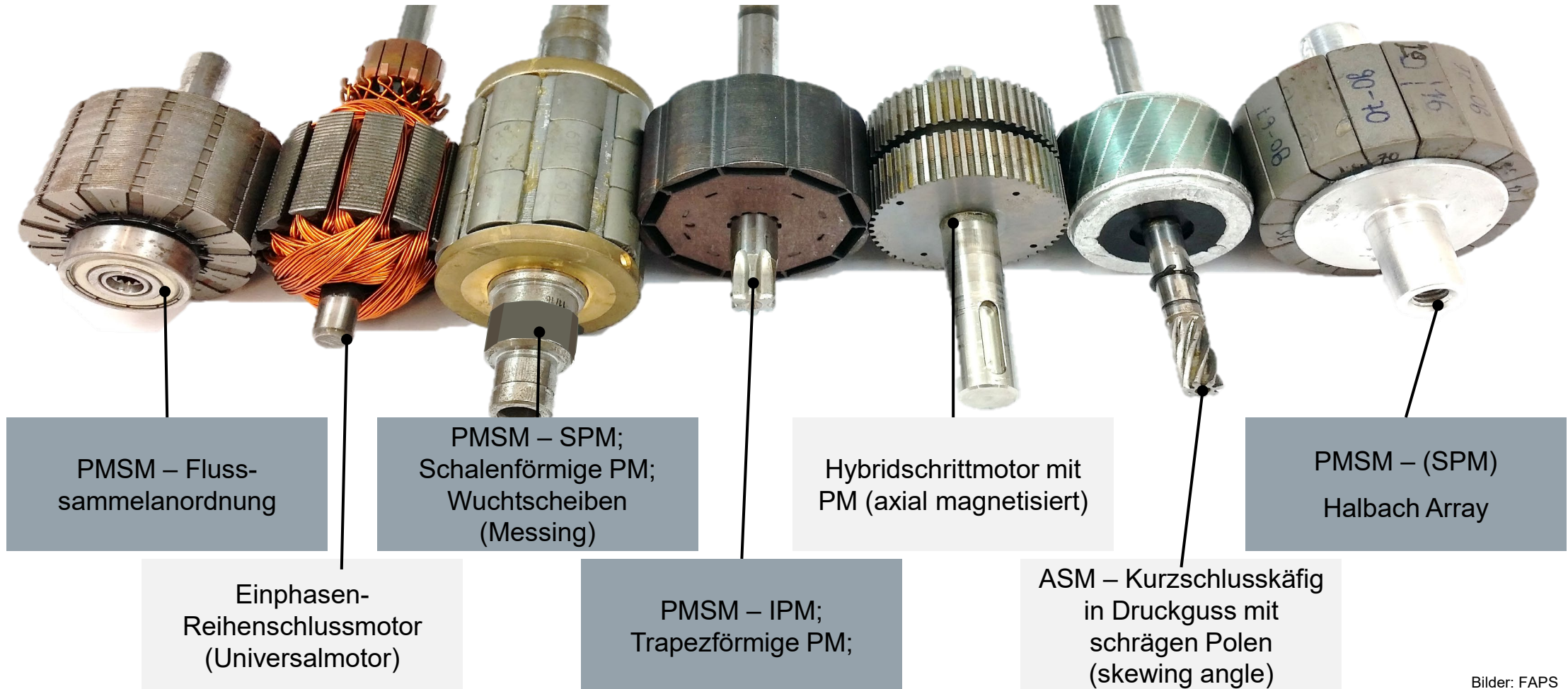
Die Vorlesungseinheit Elektromotorenmontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Antriebe vor.

- Einführung in die Montage elektrischer Antriebe
- Produktion von Blechpaketen
- Montagelösungen für Statoren
- **Technologien zur Rotorherstellung**
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



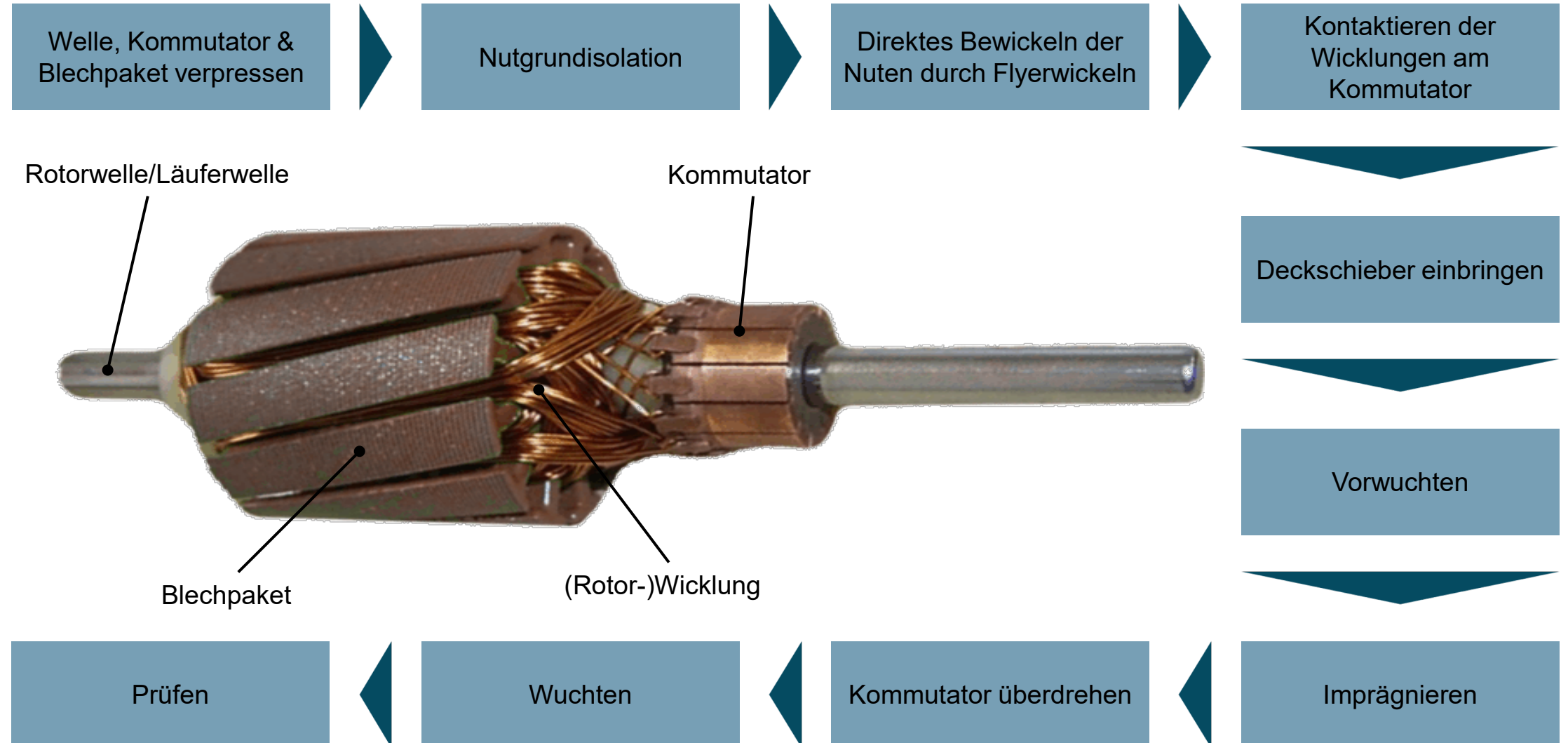
Innerhalb der konventionellen Bauform kommen Permanentmagnete bei verschiedenen Motortypen zum Einsatz.

Vielfältige Übersicht diverser Rotoren/Läufer



Bilder: FAPS

Der Fertigungsablauf für einen Gleichstromläufer besteht aus vielen Einzelschritten, die in Großserienproduktionen vollautomatisch erfolgen können.



Die Stäbe in Kurzschlussläufern von Asynchronmaschinen werden zumeist urformend hergestellt.

Kurzschlussläufer



Kurzschlusskäfig druckgießen

Welle & Blechpaket verpressen

Welle richten

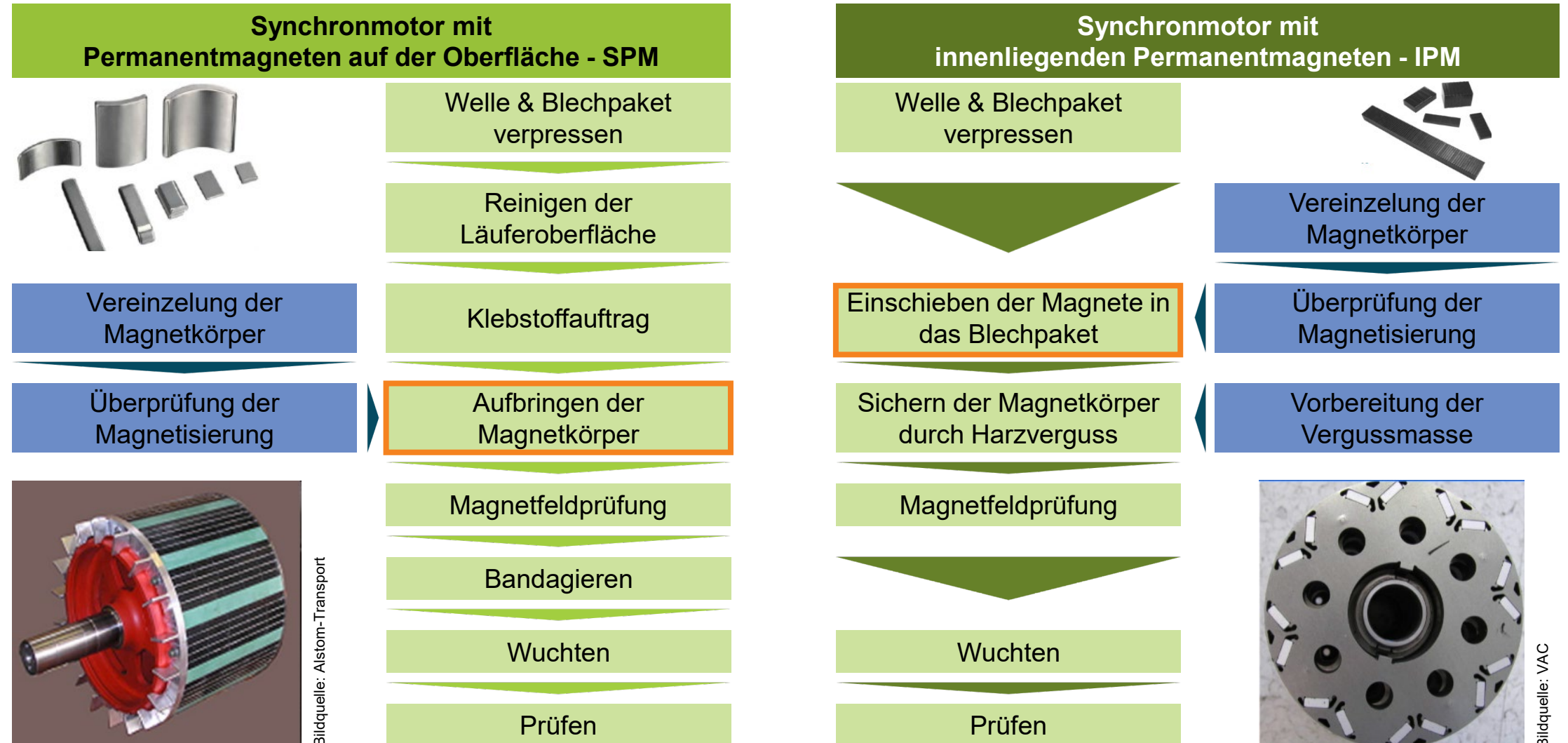
Lagersitze schleifen

Wuchten

Aluminiumkäfig (Blechpaket ätztechnisch entfernt)



Bei der Montage von Elektromotoren mit aktiven Permanentmagneten sind insbesondere deren Magnetkräfte zu beachten.



Bildquelle: Alstom-Transport

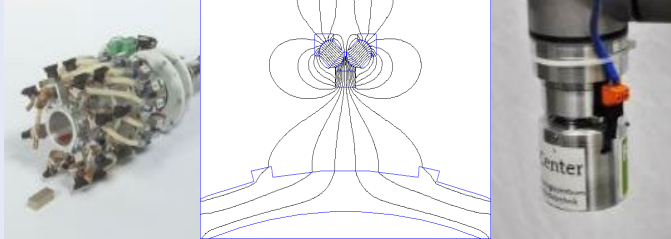
Bildquelle: VAC

Die Handhabung und Montage bereits magnetisierter Magnete stellt die zentrale Herausforderung bei der Produktion von Rotorbaugruppen dar.

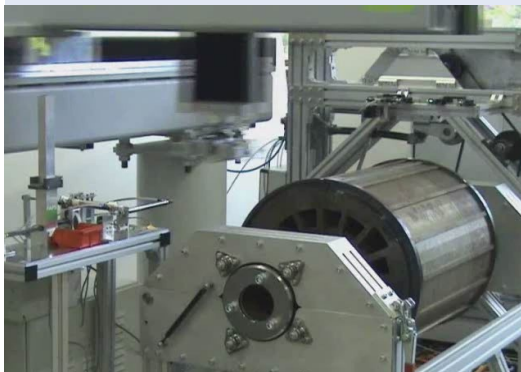
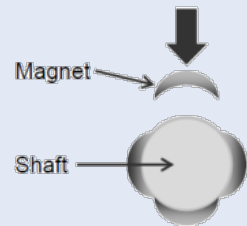
SPM

(Surface-Mounted Permanent Magnet)

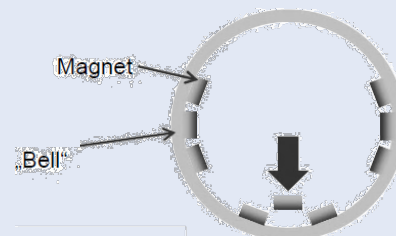
- Magnetgreifer
- Steife Kinematik nötig
- Radiale Montage



Innenläufer



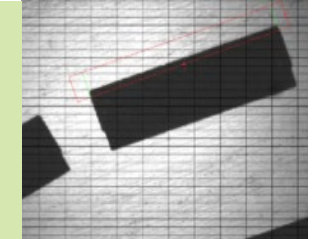
Außenläufer



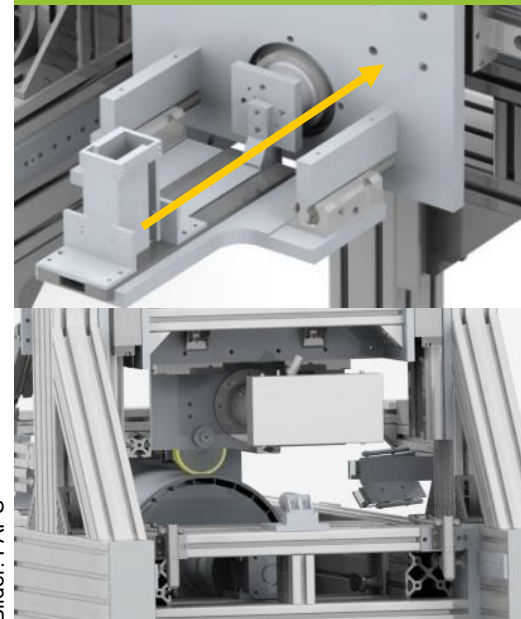
IPM

(Internal Permanent Magnet)

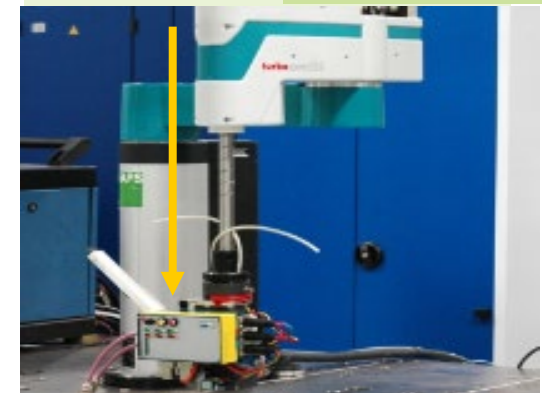
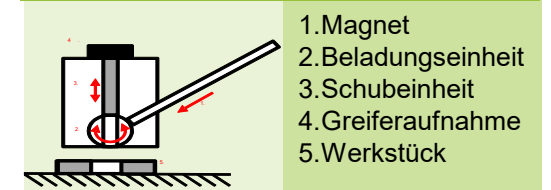
- Optische Detektion der Kavitäten und Positionierung des Einschubwerkzeugs
- Weniger komplexe Montagewerkzeuge
- Axiale Magnetmontage



Horizontaler Einschub



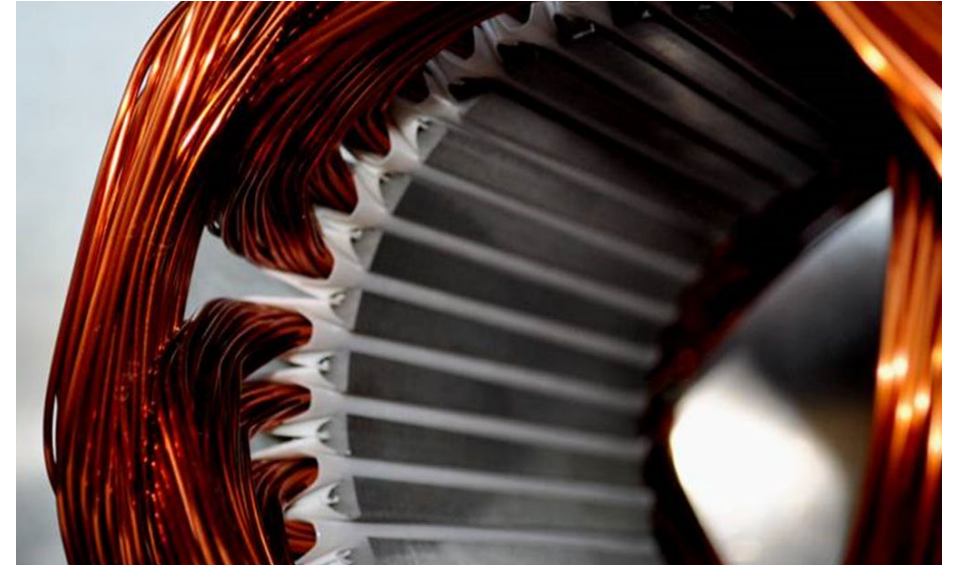
Vertikaler Einschub



Bilder: FAPS

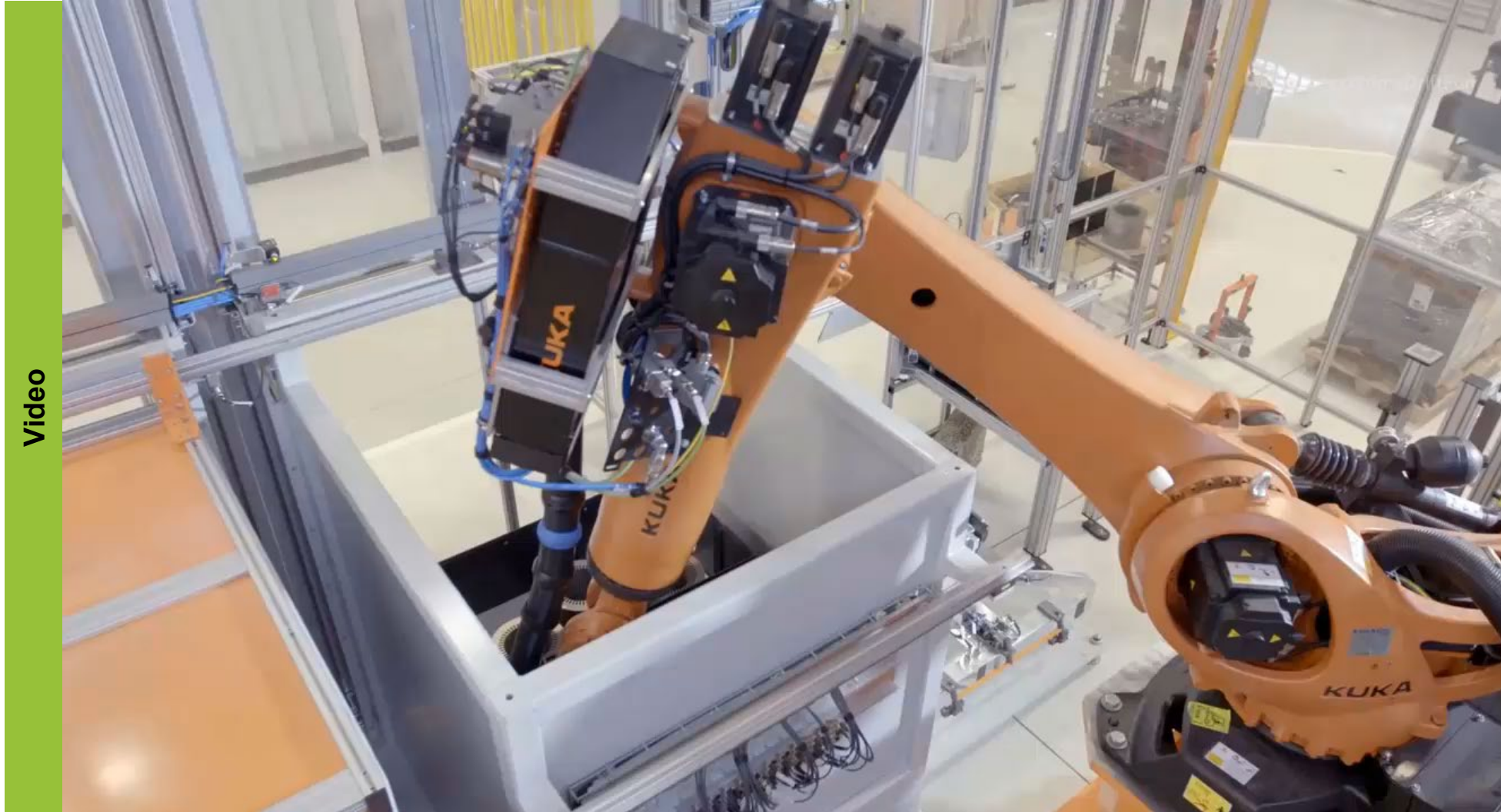
Die Vorlesungseinheit Elektromotorenmontage stellt Technologien und Prozessketten zur Herstellung elektrischer Antriebe vor.

- Einführung in die Montage elektrischer Antriebe
- Produktion von Blechpaketen
- Montagelösungen für Statoren
- Technologien zur Rotorherstellung
- **Beispiele aus Anwendung und Forschung**



Die Montage automobiler Traktionsmotoren erfolgt mit einem hohen Automatisierungsgrad.

Video



Auto-
matisierte
Herstellung
von Statoren
für
automobile
Traktions-
antriebe

Quelle: Audi AG

Das Vertiefungsfach „Produktion elektrischer Motoren und Maschinen“ (5 ECTS) gibt einen praxis- und prozessorientierten Überblick über die Fertigung elektrischer Antriebe.

Elektrische Antriebssysteme sind Schlüsselkomponenten für die Megatrends der modernen Gesellschaft.

Im Zuge der Elektromobilität sieht sich die Elektromotorenproduktion mit steigenden Qualitätsanforderungen, einer erhöhten Produktkomplexität sowie hohem Kostendruck konfrontiert. Effiziente, hochautomatisierte Fertigungsprozesse sind für die Produktion künftiger elektrischer Traktionsantriebe unabdingbar.



Bildquelle: Porsche

Nach der Vorlesung können Sie:

- die gängigen Bauformen elektrischer Antriebe unterscheiden
- ein geeignetes Herstellungsverfahren für ein wickeltechnisches Produkt auswählen
- die jeweils erforderlichen Fertigungsprozesse und die zugehörige Anlagentechnik beschreiben

- Das Fach Elektromaschinenbau gliedert sich in einen Grundlagen- und Applikationsteil.
- Der Applikationsteil besteht aus Exkursionen mit verbundenen Fachvorträgen sowie praxisorientierten Übungen im Labor des E|Drive-Centers.
- Begleitet wird das Fach von Experten einschlägiger Unternehmen entlang der gesamten Prozesskette.

MARSILLI
SCHAEFFLER
ELANTAS
vitesco
SIEMENS

E|Drive-Center
 Bayerisches Technologiezentrum
 für elektrische Antriebstechnik

Vorlesungen und Übungen sowie interessante Exkursionen zu Industriepartnern jährlich im Sommersemester:

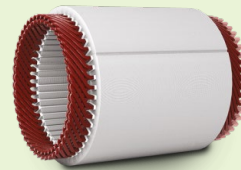
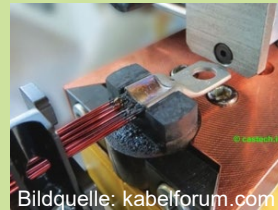
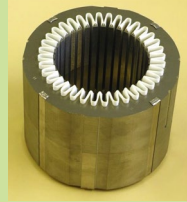
- www.studon.fau.de/cat2670013.html
- www.faps.fau.de/teaching/elektromaschinenbau-emb-2/

Der Forschungsbereich Elektromaschinenproduktion bietet neben einer vertiefenden Vorlesung auch eine Vielzahl studentischer Arbeiten im Themenkomplex.

Schwerpunkthemen studentischer Arbeiten am E|Drive-Center

- Wickeltechnologien
- Hairpintechnologie
- Blechpaketierung
- Magnetisierung
- Kontaktiervverfahren
- Isolationstechnologien
- Robotik und Automatisierung
- Simulation und Prüftechnik

Informationen sind beim jeweiligen Forschungsbereichsleiter, dem Technologiefeldkoordinator und bei allen WMAs erhältlich.



E|Drive-Center

Bayerisches Technologiezentrum
für elektrische Antriebstechnik

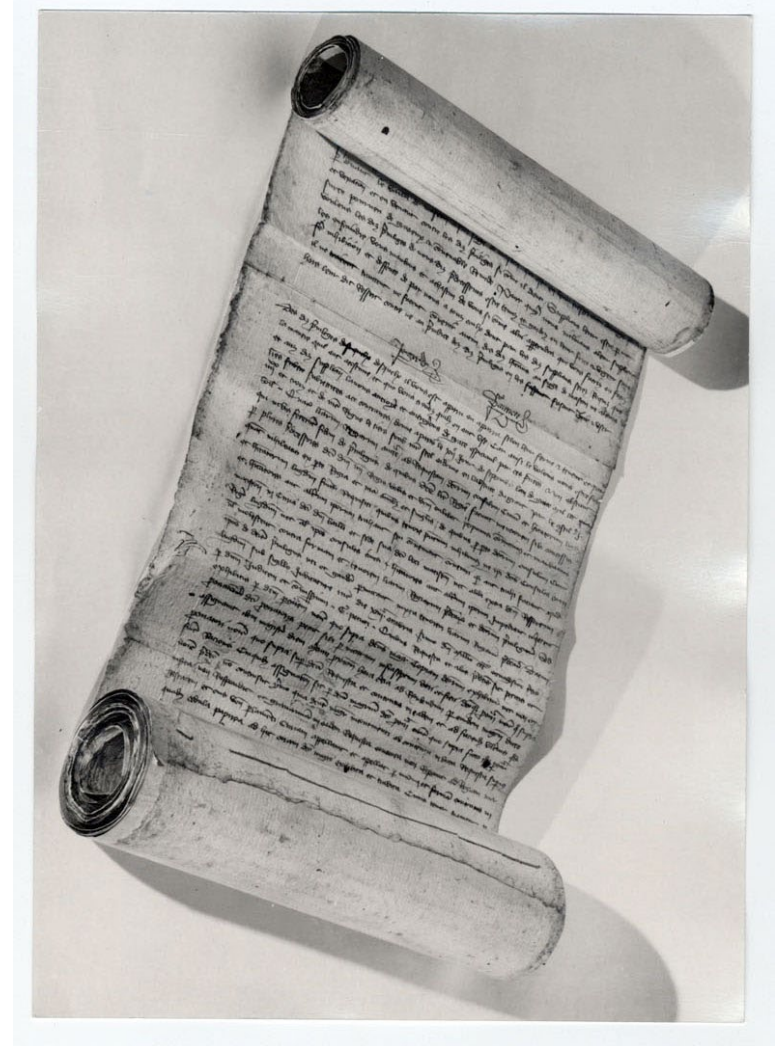


Aktuell ausgeschriebene Arbeiten:

- www.studon.fau.de/studon/goto.php?target=cat_164867
- <https://www.faps.fau.de/studium/studentische-arbeiten/>
- https://www.faps.fau.de/forschung/forschungsbereiche/el_ektromaschinenproduktion/

Zur Vertiefung der Inhalte dieser Vorlesungseinheit wird folgende Literatur empfohlen:

- Jordan W.: Technologie kleiner Elektromaschinen
1. Auflage 2013
Eigenverlag technoexpert Dresden
ISBN 978-3-00-039888-9
- Tzscheutschler, R.; et al.: Technologie des Elektromaschinenbaus
1. Auflage 1990
VEB Verlag Technik Berlin
ISBN 3-341-00851-9
- Kampker, A.: Elektromobilproduktion
1. Auflage 2014
Springer Verlag Berlin, Heidelberg
ISBN 978-3-642-42021-4
- Hagedorn, J.; et al.: Handbuch der Wickeltechnik für hocheffiziente Spulen und Motoren
1. Auflage 2016
Springer Verlag Berlin, Heidelberg
ISBN 978-3-662-49210-9





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE